Bölüm 10: Veri Tabanı

Java ile Nesne Yönelimli Programlama

Kalıcı depolama | İlişkisel model | SQLite | SQL komutları | JOIN ve GROUP BY | JDBC | Ekle, oku, güncelle, sil | PreparedStatement | İşlemler (transaction)

Sercan KÜLCÜ · Giresun Üniversitesi · Elektrik-Elektronik Mühendisliği

GİRİŞ

Öğrenme Çıktıları

Kavramlar

Veri tabanının neden gerektiğini, dosyalardan farkını ve ilişkisel modeli (tablo, satır, sütun, birincil anahtar) açıklamak.

SQL

`CREATE TABLE`, `INSERT`, `SELECT`, `UPDATE`, `DELETE` komutlarını yazmak; `WHERE`, `ORDER BY`, `LIMIT` ile sorguyu daraltmak; `JOIN` ile tabloları birleştirmek, `GROUP BY` ile gruplamak.

JDBC

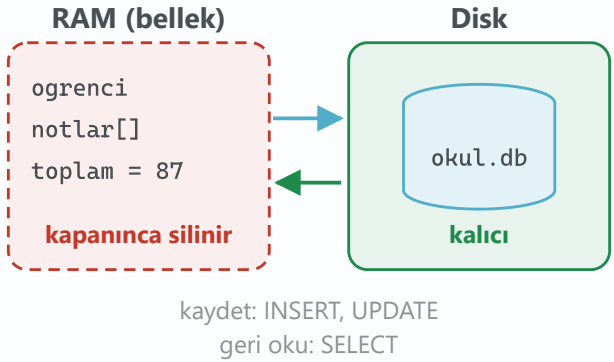
`Connection`, `Statement` ve `ResultSet` ile Java'dan SQLite'a bağlanıp kayıt eklemek, okumak, güncellemek ve silmek; kaynakları try-with-resources ile kapatmak.

Güvenlik ve bütünlük

SQL enjeksiyonunu `PreparedStatement` ile önlemek; `commit` / `rollback` ile birden çok komutu tek bir işlem olarak yürütmek.

Veri Tabanı Neden Önemlidir?

- Programdaki değişkenler ve nesneler **RAM**'de yaşar: program kapanınca **kaybolur**.
- **Kalıcı depolama** (persistent storage): verinin uzun süre, program kapandıktan sonra da saklanması. Öğrenci notları, banka hesapları, oyun skorları hep kalıcı olmalıdır.
- **Veri tabanı** (database): düzenli biçimde saklanan ve kolayca sorgulanabilen veri topluluğu. Onu yöneten yazılıma **Veri tabanı Yönetim Sistemi** (VTYS, DBMS) denir.
- Benzetme: veri tabanı, kütüphanenin **kataloglu arşivi** gibidir; aradığınız kitabı tüm rafları gezmeden bulursunuz.

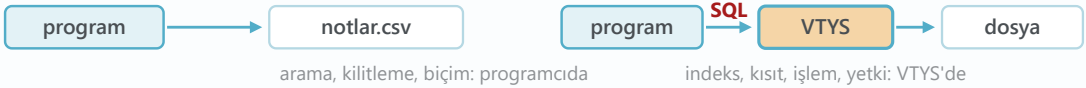


Program yeniden açılınca veri diskten okunur.

Dosya mı, Veri Tabanı mı?

Dosya sistemleri bazı uygulamalar için **yeterli** olabilir (ayar dosyası, günlük kaydı, kısa bir liste). Veri büyüyüp karmaşıklaştıkça **veritabanları gerekir**: verinin verimli işlenmesi için önemli özellikler sunarlar.

Özellik	Düz dosya (txt, csv)	Veri tabanı
Arama	Dosya baştan sona okunur	İndeksle hızlı; tek satırlık SQL sorgusu
Güncelleme	Çoğu zaman tüm dosya yeniden yazılır	Yalnızca ilgili satır değişir
Eş zamanlı erişim	İki program aynı anda yazarsa veri bozulabilir	Kilitleme ve işlemlerle güvenli
Tutarlılık	Biçim denetimi tamamen programcıya kalır	Veri tipleri ve kısıtlar (`NOT NULL` , `UNIQUE` , `CHECK`)
Güvenlik	Dosya izni: ya hepsi ya hiçbiri	Kullanıcı, tablo ve alan düzeyinde yetki
Hata sonrası	Yarım kalan yazma dosyayı bozabilir	Yarım kalan işlem geri alınır



VERİ TABANI KAVRAMI

Temel Özellikler

Verilere hızlı erişim

İndeksler sayesinde milyonlarca satır arasından aranan kayıt kısa sürede bulunur.

Alan seviyesinde güvenlik

Yetki tablo, hatta sütun (alan) düzeyinde verilebilir: maaş sütununu yalnızca muhasebe birimi görebilir.

Platform bağımsız, standart API'ler

SQL bir standarttır; Java'da **JDBC** aynı arayüzle farklı veritabanlarına erişir.

Dosya yapısından bağımsızlık

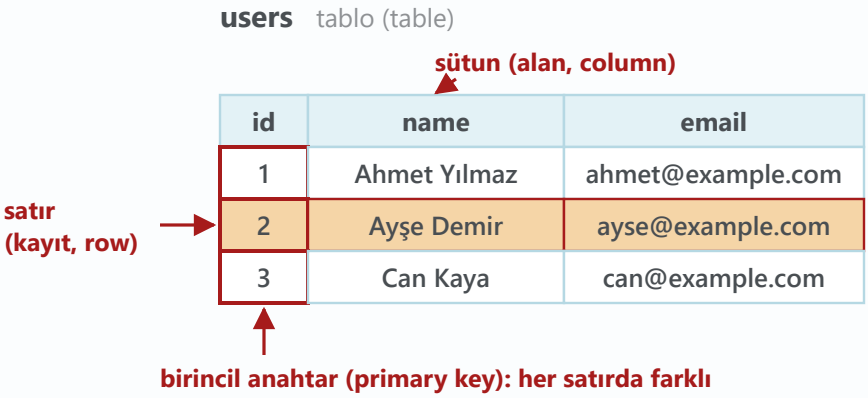
Program verinin diskte nasıl tutulduğunu bilmez. **Ne** istediğini SQL ile söyler; **nasıl** bulunacağına VTYS karar verir.



Bunlara ek olarak veritabanları veri bütünlüğü kısıtları ve işlem (transaction) desteği sunar.

VERİ TABANI KAVRAMI

İlişkisel Model: Tablo, Satır, Sütun



- **İlişkisel** (relational) veri tabanı veriyi **tablolarda** saklar.
- **Sütun**: verinin bir özelliği; adı ve veri tipi vardır (`name TEXT`).
- **Satır**: bir varlığın tüm bilgileri (bir kullanıcı).
- **Birincil anahtar**: her satırı benzersiz tanımlar; iki satırın `id` 'si aynı olamaz.
- Java benzetmesi: tablo ≈ **sınıf**, sütun ≈ **alan**, satır ≈ **nesne**.

VERİ TABANI KAVRAMI

Veri Tabanı Türleri

İlişkisel

Tablolar ve SQL. **Oracle**, **SQL Server**, **MySQL**, **PostgreSQL**. Kullanımın büyük bölümü (yaklaşık %77).

NoSQL / arama

Belge, anahtar–değer, arama dizini gibi tablosuz modeller; belirli senaryolarda kullanılır: **MongoDB**, **Elasticsearch** (yaklaşık %23).

Gömülü ilişkisel

SQLite: programın içinde çalışan ilişkisel veri tabanı; veri paylaşımının az olduğu durumlarda yaygındır.



yaklaşık kullanım payı

Örneklerde kurulumu en kolay olan SQLite kullanılır. SQL ve JDBC kodu diğer ilişkisel veritabanlarında da neredeyse aynıdır.

SQLite Nedir?

- **Gömülü** (embedded) bir ilişkisel veri tabanıdır: programın içinde bir **kütüphane** olarak çalışır.
- **Sunucuya ihtiyaç duymaz** (serverless): ayrı bir program, kurulum ya da yönetici gerekmez.
- **Kendine yeten** bir yapıya sahiptir: tüm tablolar **tek bir disk dosyasında** saklanır (ör. `sample.db`).
- **Çapraz platform**: aynı dosya Windows, Linux, macOS ve Android'de açılır.
- Kolayca kurulur ve kullanılır; **açık kaynaklı ve ücretsizdir**.
- Dünyada en yaygın kullanılan gömülü ilişkisel veri tabanıdır.

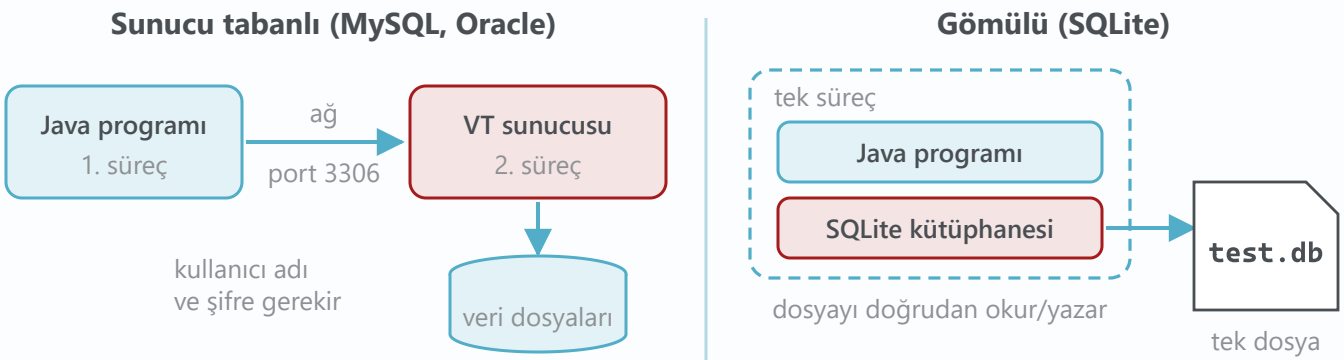
Yaygın kullanım alanları

+ Mobil uygulamalar
+ Gömülü sistemler
+ Küçük ölçekli uygulamalar
+ Tarayıcı, e-posta istemcisi gibi masaüstü programları

Uygun olmadığı yer

– Ağ üzerinden çok sayıda kullanıcının aynı anda yazdığı büyük sistemler

Sunucu Tabanlı ve Gömülü Veri Tabanı



	Sunucu tabanlı	SQLite
Kurulum	Sunucu kurulur, kullanıcı ve şifre tanımlanır	Projeye tek bir jar eklenir
Veri	Sunucunun yönettiği birçok dosya	Tek bir `.db` dosyası
Eş zamanlı yazma	Çok kullanıcı	Aynı anda tek yazıcı

SQLİTE

SQLite Sürücüsü ve DB Browser

SQLite JDBC sürücüsü

Java'nın SQLite ile konuşmasını sağlayan jar dosyası (`sqlite-jdbc-3.x.jar`): github.com/xerial/sqlite-jdbc

DB Browser for SQLite

SQLite için popüler bir SQL istemcisi: `.db` dosyasını açar, tabloları görsel gösterir, SQL çalıştırır: sqlitebrowser.org/dl

Eclipse'te sürücüyü projeye eklemek

1. Jar dosyasını indirip projede bir `lib` klasörüne koyun.
2. Projeye sağ tık → **Build Path** → **Configure Build Path...**
3. **Libraries** sekmesi → **Classpath** → **Add JARs...** → jar'ı seçin → **Apply and Close**.

Komut satırından

```
javac Baglan.java
java -cp ".;sqlite-jdbc-3.40.0.0.jar" Baglan
```

Linux ve macOS'ta ayırıcı `;` yerine `:` olur. Derleme için sürücü gerekmez; `java.sql` paketi JDK ile gelir.

Yaygın SQL Komutları

Komut	Görevi	Örnek	CRUD
`CREATE TABLE`	Yeni tablo oluşturur	`CREATE TABLE users (id INTEGER, name TEXT)`	—
`INSERT INTO`	Yeni kayıt ekler	`INSERT INTO users(name) VALUES('Ali')`	**C**reate
`SELECT`	Tabloyu sorgular	`SELECT * FROM users`	**R**ead
`UPDATE`	Var olan kayıtları günceller	`UPDATE users SET name = 'Efe' WHERE id = 1`	**U**pdate
`DELETE`	Kayıtları siler	`DELETE FROM users WHERE id = 1`	**D**elete



- **SQL** (Structured Query Language, yapılandırılmış sorgu dili): ilişkisel veritabanlarının ortak dilidir.
- Anahtar kelimelerde büyük/küçük harf fark etmez; okunabilirlik için BÜYÜK yazılır. Metin değerler **tek tırnak** içindedir: `'Ali'`.
- `*` "tüm sütunlar" demektir. `WHERE` komutun hangi satırlara uygulanacağını seçer.

CREATE TABLE ve Veri Tipleri

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS uyeler (
  id    INTEGER PRIMARY KEY,    -- benzersiz
  name  TEXT NOT NULL,          -- boş olamaz
  email TEXT UNIQUE,            -- tekrar edemez
  yas   INTEGER CHECK (yas >= 0)
)
```

- `IF NOT EXISTS` : tablo zaten varsa hata verme.
- `INTEGER PRIMARY KEY` : değer verilmezse SQLite **en büyük id + 1** atar.
- Kısıt bozulursa komut reddedilir: `NOT NULL constraint failed: uyeler.name` , `CHECK constraint failed: yas >= 0` .

SQLite tipi	Java karşılığı
`INTEGER`	`int` , `long` · `getInt`
`REAL`	`double` · `getDouble`
`TEXT`	`String` · `getString`
`BLOB`	`byte[]` · `getBytes`
`NULL`	değer yok

SQL Komutları Adım Adım

```
CREATE TABLE users (id INTEGER PRIMARY KEY,
                    name TEXT, email TEXT)
```

users

id	name	email
(tablo boş)		

Tablo oluşturuldu: üç sütun var, henüz **hiç satır yok**.

SQL Komutları Adım Adım

```
INSERT INTO users(name, email)
  VALUES('Ahmet Yılmaz', 'ahmet@example.com')
```

users

id	name	email
1	Ahmet Yılmaz	ahmet@example.com

`id` verilmedi; SQLite **1** atadı. 1 satır etkilendi.

SQL Komutları Adım Adım

```
INSERT INTO users(name, email)
  VALUES('Ayşe Demir', 'ayse@example.com')
```

users

id	name	email
1	Ahmet Yılmaz	ahmet@example.com
2	Ayşe Demir	ayse@example.com

İkinci kayıt `id = 2` aldı (en büyük id + 1).

SQL Komutları Adım Adım

```
UPDATE users SET name = 'Mehmet Akdeniz'
  WHERE id = 1
```

users

id	name	email
1	Mehmet Akdeniz	ahmet@example.com
2	Ayşe Demir	ayse@example.com

`WHERE id = 1` yalnızca ilk satırı seçti; sadece `name` değişti, `email` aynı kaldı.

SQL Komutları Adım Adım

```
DELETE FROM users WHERE id = 1
```

users

id	name	email
~~1~~	~~Mehmet Akdeniz~~	~~ahmet@example.com~~
2	Ayşe Demir	ayse@example.com

`id = 1` olan satır silindi. 1 satır etkilendi.

SQL Komutları Adım Adım

```
SELECT * FROM users
```

users

id	name	email
2	Ayşe Demir	ayse@example.com

Sorgu tabloyu **değiştirmez**, yalnızca okur: sonuç tek satır `(2, Ayşe Demir, ayse@example.com)`.

SELECT: Süzme, Sıralama, Sınırlama

`skorlar`

oyuncu	puan
ada	72
can	95
ece	58
efe	95
naz	81

Sorgu	Sonuç
`SELECT oyuncu, puan FROM skorlar WHERE puan < 90 ORDER BY puan DESC`	naz 81, ada 72, ece 58
`SELECT oyuncu, puan FROM skorlar ORDER BY puan DESC, oyuncu LIMIT 3`	can 95, efe 95, naz 81
`SELECT oyuncu, puan FROM skorlar WHERE oyuncu LIKE 'e%'`	ece 58, efe 95
`SELECT COUNT(*), AVG(puan), MAX(puan) FROM skorlar WHERE puan >= 60`	4 · 85.75 · 95

- `WHERE` satırları süzer (`=` , `<>` , `<` , `>=` , `AND` , `OR` , `LIKE 'e%'` : "e ile başlayan").
- `ORDER BY … DESC` büyükten küçüğe sıralar; eşitlikte ikinci ölçüt (`oyuncu`) kullanılır. `LIMIT 3` ilk 3 satırı alır.

Bir `SELECT` Sorgusu Nasıl Çalışır?

```
▶ String sql = "SELECT oyuncu, puan FROM skorlar "
▶            + "WHERE puan > 70 "
▶            + "ORDER BY oyuncu DESC LIMIT 2";
4 try (Statement st = conn.createStatement();
5      ResultSet rs = st.executeQuery(sql)) {
6   while (rs.next()) {
7     System.out.println(rs.getString("oyuncu") + " "
8                        + rs.getInt("puan"));
9   }
10 }
```

FROM | WHERE | ORDER BY | LIMIT

oyuncu	puan
ada	72
can	95
ece	58
efe	95
naz	81

Sorgu tek bir metindir. `skorlar` tablosunda 5 satır var.

Adım 1 / 10

DEĞİŞKENLER

`sql` = **SELECT … LIMIT 2**

ÇIKTI

Bir `SELECT` Sorgusu Nasıl Çalışır?

```
1  String sql = "SELECT oyuncu, puan FROM skorlar "
2             + "WHERE puan > 70 "
3             + "ORDER BY oyuncu DESC LIMIT 2";
4  try (Statement st = conn.createStatement();
▶       ResultSet rs = st.executeQuery(sql)) {
6    while (rs.next()) {
7      System.out.println(rs.getString("oyuncu") + " "
8                         + rs.getInt("puan"));
9    }
10 }
```

FROM | WHERE | ORDER BY | LIMIT

oyuncu	puan
ada	72
can	95
ece	58
efe	95
naz	81

5 satır

`executeQuery` sorguyu gönderir. Veri tabanı önce `FROM` : tablonun bütün satırları.

Adım 2 / 10

DEĞİŞKENLER

`aşama = FROM`

ÇIKTI

Bir `SELECT` Sorgusu Nasıl Çalışır?

```
1  String sql = "SELECT oyuncu, puan FROM skorlar "
2             + "WHERE puan > 70 "
3             + "ORDER BY oyuncu DESC LIMIT 2";
4  try (Statement st = conn.createStatement();
▶       ResultSet rs = st.executeQuery(sql)) {
6    while (rs.next()) {
7      System.out.println(rs.getString("oyuncu") + " "
8                         + rs.getInt("puan"));
9    }
10 }
```

FROM | **WHERE** | ORDER BY | LIMIT

oyuncu	puan
ada	72
can	95
ece	58
efe	95
naz	81

ece 58 elendi

`WHERE puan > 70` : koşulu sağlamayan `ece` elenir; 4 satır kalır.

Adım 3 / 10

DEĞİŞKENLER

`aşama = WHERE`

ÇIKTI

Bir `SELECT` Sorgusu Nasıl Çalışır?

```
1  String sql = "SELECT oyuncu, puan FROM skorlar "
2             + "WHERE puan > 70 "
3             + "ORDER BY oyuncu DESC LIMIT 2";
4  try (Statement st = conn.createStatement();
▶       ResultSet rs = st.executeQuery(sql)) {
6    while (rs.next()) {
7      System.out.println(rs.getString("oyuncu") + " "
8                         + rs.getInt("puan"));
9    }
10 }
```

FROM | WHERE | ORDER BY | LIMIT

oyuncu	puan
naz	81
efe	95
can	95
ada	72

ad, Z → A

`ORDER BY oyuncu DESC` : adlar ters alfabetik sıraya dizilir (puana göre değil).

Adım 4 / 10

DEĞİŞKENLER

`aşama = ORDER BY`

ÇIKTI

Bir `SELECT` Sorgusu Nasıl Çalışır?

```
1  String sql = "SELECT oyuncu, puan FROM skorlar "
2             + "WHERE puan > 70 "
3             + "ORDER BY oyuncu DESC LIMIT 2";
4  try (Statement st = conn.createStatement();
▶       ResultSet rs = st.executeQuery(sql)) {
6    while (rs.next()) {
7      System.out.println(rs.getString("oyuncu") + " "
8                         + rs.getInt("puan"));
9    }
10 }
```

FROM | WHERE | ORDER BY | **LIMIT**

oyuncu	puan
naz	81
efe	95
can	95
ada	72

ilk 2 satır

`LIMIT 2` : sıralanmış listenin ilk iki satırı sonuç kümesidir.

Adım 5 / 10

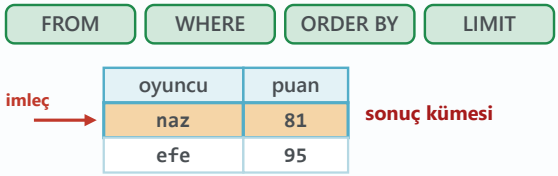
DEĞİŞKENLER

`aşama = LIMIT`

ÇIKTI

Bir `SELECT` Sorgusu Nasıl Çalışır?

```
1  String sql = "SELECT oyuncu, puan FROM skorlar "
2             + "WHERE puan > 70 "
3             + "ORDER BY oyuncu DESC LIMIT 2";
4  try (Statement st = conn.createStatement();
5       ResultSet rs = st.executeQuery(sql)) {
▶    while (rs.next()) {
7      System.out.println(rs.getString("oyuncu") + " "
8                         + rs.getInt("puan"));
9    }
10 }
```



İmleç başlangıçta ilk satırın **önündedir**; `next()` onu 1. satıra taşır.

Adım 6 / 10

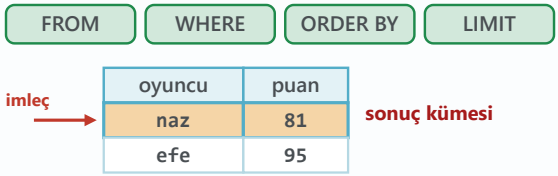
DEĞİŞKENLER

`rs.next() = true`

ÇIKTI

Bir `SELECT` Sorgusu Nasıl Çalışır?

```
1  String sql = "SELECT oyuncu, puan FROM skorlar "
2             + "WHERE puan > 70 "
3             + "ORDER BY oyuncu DESC LIMIT 2";
4  try (Statement st = conn.createStatement();
5       ResultSet rs = st.executeQuery(sql)) {
6    while (rs.next()) {
▶      System.out.println(rs.getString("oyuncu") + " "
▶                         + rs.getInt("puan"));
9    }
10 }
```



Sütunlar adlarıyla okunur ve yazdırılır.

Adım 7 / 10

DEĞİŞKENLER

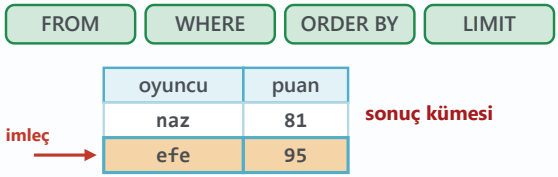
`oyuncu = naz` `puan = 81`

ÇIKTI

```
naz 81
```

Bir `SELECT` Sorgusu Nasıl Çalışır?

```
1  String sql = "SELECT oyuncu, puan FROM skorlar "
2             + "WHERE puan > 70 "
3             + "ORDER BY oyuncu DESC LIMIT 2";
4  try (Statement st = conn.createStatement();
5       ResultSet rs = st.executeQuery(sql)) {
▶    while (rs.next()) {
7      System.out.println(rs.getString("oyuncu") + " "
8                         + rs.getInt("puan"));
9    }
10 }
```



İmleç 2. satıra geçer.

Adım 8 / 10

DEĞİŞKENLER

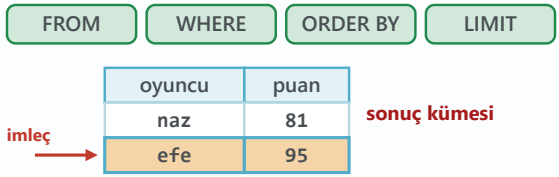
`rs.next() = true`

ÇIKTI

```
naz 81
```

Bir `SELECT` Sorgusu Nasıl Çalışır?

```
1  String sql = "SELECT oyuncu, puan FROM skorlar "
2             + "WHERE puan > 70 "
3             + "ORDER BY oyuncu DESC LIMIT 2";
4  try (Statement st = conn.createStatement();
5       ResultSet rs = st.executeQuery(sql)) {
6    while (rs.next()) {
▶      System.out.println(rs.getString("oyuncu") + " "
▶                         + rs.getInt("puan"));
9    }
10 }
```



`efe 95` yazılır.

Adım 9 / 10

DEĞİŞKENLER

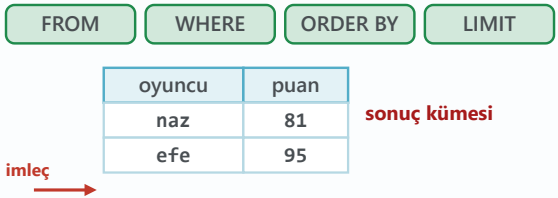
`oyuncu = efe` `puan = 95`

ÇIKTI

```
naz 81
efe 95
```

Bir `SELECT` Sorgusu Nasıl Çalışır?

```
1 String sql = "SELECT oyuncu, puan FROM skorlar "
2              + "WHERE puan > 70 "
3              + "ORDER BY oyuncu DESC LIMIT 2";
4 try (Statement st = conn.createStatement();
5      ResultSet rs = st.executeQuery(sql)) {
▶    while (rs.next()) {
7      System.out.println(rs.getString("oyuncu") + " "
8                         + rs.getInt("puan"));
9    }
▶  }
```



Başka satır yok: `next()` `false`, döngü biter. `try` bitince `rs` ve `st` kapanır.

Adım 10 / 10

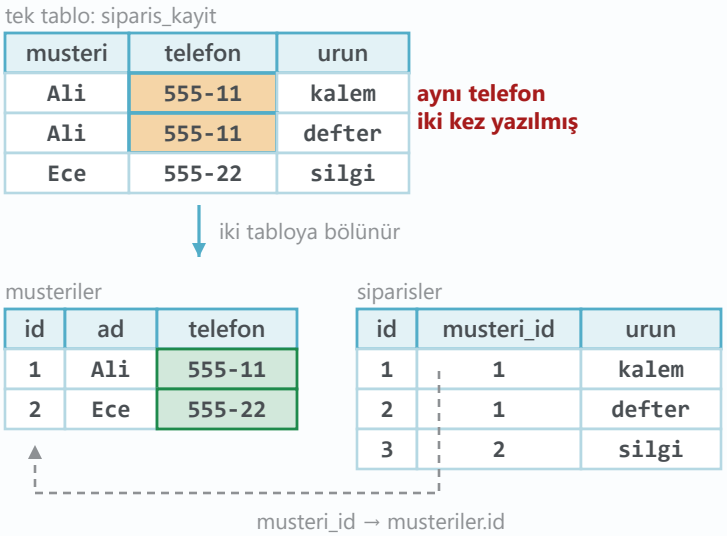
DEĞİŞKENLER

`rs.next() = false`

ÇIKTI

```
naz 81
efe 95
```

Tekrarı Önlemek: Normalleştirme



- Tek tabloda aynı bilgi (Ali'nin telefonu) her siparişte **tekrarlanır**: yer israfı ve tutarsızlık riski.
- **Güncelleme anomalisi:** telefon değişince her satır ayrı ayrı düzeltilmeli; biri unutulursa Ali'nin iki farklı telefonu olur.
- **Ekleme anomalisi:** henüz siparişi olmayan bir müşteri kaydedilemez.
- **Silme anomalisi:** Ece'nin tek siparişi silinince Ece'nin bilgisi de kaybolur.
- **Normalleştirme** (normalization): her bilgiyi **tek bir yerde** tutacak biçimde tabloları bölmek. Tablolar bir anahtarla (`musteri_id`) bağlanır.
- Birinci normal biçim: her hücrede **tek değer**. `'555-11, 555-33'` gibi bir liste ayrı satırlara ya da ayrı bir tabloya taşınır.

Yabancı Anahtar ve İlişkiler

```
CREATE TABLE bolumler (
  id INTEGER PRIMARY KEY,
  ad TEXT NOT NULL);
CREATE TABLE ogrenciler (
  id INTEGER PRIMARY KEY,
  ad TEXT NOT NULL,
  bolum_id INTEGER REFERENCES bolumler(id));
```

ogrenciler

id	ad	bolum_id
1	Ada	1
2	Bora	2
3	Cem	1
4	Deniz	NULL

Deniz'in bölümü yok: bolum_id NULL

bolumler

id	ad
1	Bilgisayar
2	Elektrik
3	Makine

bire çok: bir bölüm, çok öğrenci

- **Yabancı anahtar** (foreign key): başka bir tablonun birincil anahtarını gösteren sütun. Bir bölümde çok öğrenci olabilir: **bire çok** (one-to-many) ilişki.
- Var olmayan bölüme öğrenci eklemek (`bolum_id = 9`) ya da öğrencisi olan bölümü silmek reddedilir: `FOREIGN KEY constraint failed` .
- SQLite bu denetimi **varsayılan olarak yapmaz**: her bağlantıda `stmt.execute("PRAGMA foreign_keys = ON")` gerekir. Kapalıyken `bolum_id = 9` sessizce kabul edilir.
- **Çoka çok** ilişki (öğrenci–ders) üçüncü bir ara tabloyla kurulur: `kayitlar(ogrenci_id, ders_id)` .
- Java benzetmesi: `Ogrenci` nesnesindeki bir `Bolum` referansı.

`JOIN` ile Tabloları Birleştirme

```
SELECT o.ad AS ogrenci, b.ad AS bolum
FROM ogrenciler o JOIN bolumler b
  ON o.bolum_id = b.id
ORDER BY o.id
```

ogrenci	`JOIN` (INNER)	`LEFT JOIN`
Ada	Bilgisayar	Bilgisayar
Bora	Elektrik	Elektrik
Cem	Bilgisayar	Bilgisayar
Deniz	*satır yok*	`NULL`

- **JOIN** (birleştirme): iki tablonun satırlarını `ON` koşuluna göre eşleyip tek bir sonuç tablosu üretir.
- `o` ve `b` tablo **takma adlarıdır**. İki tabloda da `ad` sütunu olduğu için `o.ad`, `b.ad` diye ayrılır; yalnız `ad` yazılırsa: `ambiguous column name: ad`.
- `AS` sonuç sütununa yeni ad verir: Java'da `rs.getString("bolum")` ile okunur.
- **INNER JOIN** (yalnız `JOIN`): yalnızca eşi bulunan satırlar. Bölümü `NULL` olan Deniz sonuçta yoktur.
- **LEFT JOIN**: soldaki tablonun tüm satırları; eşi yoksa sağ taraf `NULL`, Java'da `null`.
- `ON` unutulursa (`FROM ogrenciler, bolumler`) her satır her satırla eşleşir: 4 × 3 = **12 satırlık** Kartezyen çarpım.

`JOIN` Sorgusu Adım Adım

```
String sql = "SELECT o.ad AS ogrenci, b.ad AS bolum "
    + "FROM ogrenciler o JOIN bolumler b "
    + "ON o.bolum_id = b.id ORDER BY o.id";
try (ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql)) {
  while (rs.next()) {
    System.out.println(rs.getString("ogrenci") + " - "
        + rs.getString("bolum"));
  }
}
```

ogrenciler o

ad	bolum_id
Ada	1
Bora	2
Cem	1
Deniz	NULL

sonuç: henüz satır yok

bolumler b

id	ad
1	Bilgisayar
2	Elektrik
3	Makine

Sorgu iki tabloyu takma adlarla anar: `o` = ogrenciler, `b` = bolumler.

Adım 1 / 9

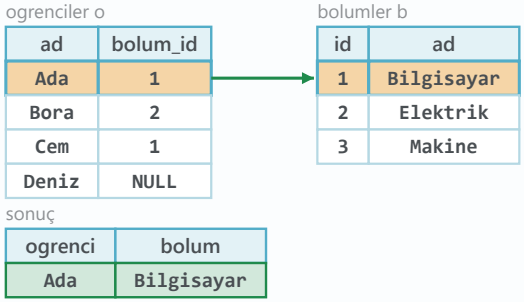
DEĞİŞKENLER

—

ÇIKTI

`JOIN` Sorgusu Adım Adım

```
1 String sql = "SELECT o.ad AS ogrenci, b.ad AS bolum "
2     + "FROM ogrenciler o JOIN bolumler b "
3     + "ON o.bolum_id = b.id ORDER BY o.id";
▶ try (ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql)) {
5   while (rs.next()) {
6     System.out.println(rs.getString("ogrenci") + " - "
7         + rs.getString("bolum"));
8   }
9 }
```



1 = 1 → eşleşti

`executeQuery` : Ada'nın `bolum_id` 'si 1; bolumler'de `id = 1` bulunur → (Ada, Bilgisayar).

Adım 2 / 9

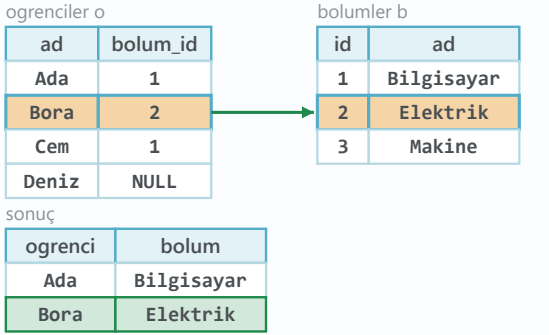
DEĞİŞKENLER

—

ÇIKTI

`JOIN` Sorgusu Adım Adım

```
1 String sql = "SELECT o.ad AS ogrenci, b.ad AS bolum "
2     + "FROM ogrenciler o JOIN bolumler b "
3     + "ON o.bolum_id = b.id ORDER BY o.id";
▶ try (ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql)) {
5   while (rs.next()) {
6     System.out.println(rs.getString("ogrenci") + " - "
7         + rs.getString("bolum"));
8   }
9 }
```



Bora → 2 → Elektrik.

Adım 3 / 9

DEĞİŞKENLER

—

ÇIKTI

`JOIN` Sorgusu Adım Adım

```
1 String sql = "SELECT o.ad AS ogrenci, b.ad AS bolum "
2     + "FROM ogrenciler o JOIN bolumler b "
3     + "ON o.bolum_id = b.id ORDER BY o.id";
4 try (ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql)) {
5   while (rs.next()) {
6     System.out.println(rs.getString("ogrenci") + " - "
7         + rs.getString("bolum"));
8   }
9 }
```

ogrenciler o

ad	bolum_id
Ada	1
Bora	2
Cem	1
Deniz	NULL

bolumler b

id	ad
1	Bilgisayar
2	Elektrik
3	Makine

sonuç

ogrenci	bolum
Ada	Bilgisayar
Bora	Elektrik
Cem	Bilgisayar

1 = 1 → eşleşti

Cem → 1: aynı bölüm satırı ikinci kez kullanılır.

Adım 4 / 9

DEĞİŞKENLER

—

ÇIKTI

`JOIN` Sorgusu Adım Adım

```
1 String sql = "SELECT o.ad AS ogrenci, b.ad AS bolum "
2     + "FROM ogrenciler o JOIN bolumler b "
3     + "ON o.bolum_id = b.id ORDER BY o.id";
▶ try (ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql)) {
5   while (rs.next()) {
6     System.out.println(rs.getString("ogrenci") + " - "
7         + rs.getString("bolum"));
8   }
9 }
```

ogrenciler o

ad	bolum_id
Ada	1
Bora	2
Cem	1
Deniz	NULL

bolumler b

id	ad
1	Bilgisayar
2	Elektrik
3	Makine

sonuç

ogrenci	bolum
Ada	Bilgisayar
Bora	Elektrik
Cem	Bilgisayar

NULL = ? → eşi yok

Deniz'in `bolum_id` 'si `NULL` : hiçbir `id` 'ye eşit sayılmaz; satır sonuca **girmez**.

Adım 5 / 9

DEĞİŞKENLER

—

ÇIKTI

`JOIN` Sorgusu Adım Adım

```
1 String sql = "SELECT o.ad AS ogrenci, b.ad AS bolum "
2     + "FROM ogrenciler o JOIN bolumler b "
3     + "ON o.bolum_id = b.id ORDER BY o.id";
4 try (ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql)) {
▶   while (rs.next()) {
▶     System.out.println(rs.getString("ogrenci") + " - "
▶         + rs.getString("bolum"));
8   }
9 }
```

ogrenciler o

ad	bolum_id
Ada	1
Bora	2
Cem	1
Deniz	NULL

bolumler b

id	ad
1	Bilgisayar
2	Elektrik
3	Makine

sonuç

ogrenci	bolum
Ada	Bilgisayar
Bora	Elektrik
Cem	Bilgisayar

imleç 1. satırda

`next()` ilk satıra geçer; sütunlar `AS` ile verilen adlarla okunur.

Adım 6 / 9

DEĞİŞKENLER

`satır = 1`

ÇIKTI

```
Ada - Bilgisayar
```

`JOIN` Sorgusu Adım Adım

```
1 String sql = "SELECT o.ad AS ogrenci, b.ad AS bolum "
2     + "FROM ogrenciler o JOIN bolumler b "
3     + "ON o.bolum_id = b.id ORDER BY o.id";
4 try (ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql)) {
▶   while (rs.next()) {
▶     System.out.println(rs.getString("ogrenci") + " - "
▶         + rs.getString("bolum"));
8   }
9 }
```

ogrenciler o

ad	bolum_id
Ada	1
Bora	2
Cem	1
Deniz	NULL

bolumler b

id	ad
1	Bilgisayar
2	Elektrik
3	Makine

sonuç

ogrenci	bolum
Ada	Bilgisayar
Bora	Elektrik
Cem	Bilgisayar

imleç 2. satırda

İkinci satır yazılır.

Adım 7 / 9

DEĞİŞKENLER

`satır = 2`

ÇIKTI

```
Ada - Bilgisayar
Bora - Elektrik
```

`JOIN` Sorgusu Adım Adım

```
1 String sql = "SELECT o.ad AS ogrenci, b.ad AS bolum "
2     + "FROM ogrenciler o JOIN bolumler b "
3     + "ON o.bolum_id = b.id ORDER BY o.id";
4 try (ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql)) {
▶   while (rs.next()) {
▶     System.out.println(rs.getString("ogrenci") + " - "
▶         + rs.getString("bolum"));
8   }
9 }
```

ogrenciler o

ad	bolum_id
Ada	1
Bora	2
Cem	1
Deniz	NULL

bolumler b

id	ad
1	Bilgisayar
2	Elektrik
3	Makine

sonuç

ogrenci	bolum
Ada	Bilgisayar
Bora	Elektrik
Cem	Bilgisayar

imleç 3. satırda

Üçüncü satır yazılır.

Adım 8 / 9

DEĞİŞKENLER

`satır = 3`

ÇIKTI

```
Ada - Bilgisayar
Bora - Elektrik
Cem - Bilgisayar
```

`JOIN` Sorgusu Adım Adım

```
1 String sql = "SELECT o.ad AS ogrenci, b.ad AS bolum "
2     + "FROM ogrenciler o JOIN bolumler b "
3     + "ON o.bolum_id = b.id ORDER BY o.id";
4 try (ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql)) {
▶   while (rs.next()) {
6     System.out.println(rs.getString("ogrenci") + " - "
7         + rs.getString("bolum"));
8   }
▶ }
```

ogrenciler o

ad	bolum_id
Ada	1
Bora	2
Cem	1
Deniz	NULL

bolumler b

id	ad
1	Bilgisayar
2	Elektrik
3	Makine

sonuç

ogrenci	bolum
Ada	Bilgisayar
Bora	Elektrik
Cem	Bilgisayar

next() → false

Başka satır yok, döngü biter. `LEFT JOIN` yazılsaydı dördüncü satır `Deniz – null` olurdu.

Adım 9 / 9

DEĞİŞKENLER

`satır = yok`

ÇIKTI

```
Ada - Bilgisayar
Bora - Elektrik
Cem - Bilgisayar
```

Gruplama: `GROUP BY` ve `HAVING`

siparisler

id	musteri	tutar
1	Ali	120
2	Ece	80
3	Ali	50
4	Can	200
5	Ece	40
6	Ali	30

GROUP BY musteri

musteri	adet	toplam
Ali	3	200
Can	1	200
Ece	2	120

grup başına bir satır

- `GROUP BY` aynı değere sahip satırları bir grupta toplar; **toplama fonksiyonları** (`COUNT` , `SUM` , `AVG` , `MIN` , `MAX`) her grup için ayrı hesaplanır.
- `WHERE` gruplamadan **önce satırları**, `HAVING` gruplamadan **sonra grupları** süzer. `WHERE SUM(tutar) >= 150` hatadır: `misuse of aggregate: SUM()` .
- Mantıksal çalışma sırası: `FROM` → `WHERE` → `GROUP BY` → `HAVING` → `SELECT` → `ORDER BY` → `LIMIT` .

Sorgu (`SELECT musteri, COUNT(*), SUM(tutar) FROM siparisler …`)	**Sonuç**
`GROUP BY musteri`	Ali 3 200 · Can 1 200 · Ece 2 120
`WHERE tutar >= 50 GROUP BY musteri`	Ali 2 170 · Can 1 200 · Ece 1 80
`GROUP BY musteri HAVING SUM(tutar) >= 150`	Ali 3 200 · Can 1 200

JOIN ile birlikte: `SELECT b.ad, COUNT(o.id) FROM bolumler b LEFT JOIN ogrenciler o ON o.bolum_id = b.id GROUP BY b.id` → Bilgisayar 2 · Elektrik 1 · Makine 0. `COUNT(o.id)` `NULL` 'ları saymaz; `COUNT(*)` yazılsaydı öğrencisiz Makine 1 alırdı.

`GROUP BY` Sorgusu Adım Adım

```
▶ String sql = "SELECT musteri, COUNT(*) AS adet, "
▶     + "SUM(tutar) AS toplam FROM siparisler "
▶     + "GROUP BY musteri HAVING SUM(tutar) >= 150 "
▶     + "ORDER BY toplam DESC, musteri";
5  try (ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql)) {
6    while (rs.next()) {
7      System.out.println(rs.getString("musteri") + ": "
8          + rs.getInt("adet") + " sipariş, "
9          + rs.getInt("toplam") + " TL");
10   }
11 }
```

siparisler

id	musteri	tutar
1	Ali	120
2	Ece	80
3	Ali	50
4	Can	200
5	Ece	40
6	Ali	30

`siparisler` tablosunda 6 satır var; sorgu tek bir metindir.

Adım 1 / 8

DEĞİŞKENLER

—

ÇIKTI

`GROUP BY` Sorgusu Adım Adım

```
1  String sql = "SELECT musteri, COUNT(*) AS adet, "
2      + "SUM(tutar) AS toplam FROM siparisler "
3      + "GROUP BY musteri HAVING SUM(tutar) >= 150 "
4      + "ORDER BY toplam DESC, musteri";
▶ try (ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql)) {
6    while (rs.next()) {
7      System.out.println(rs.getString("musteri") + ": "
8          + rs.getInt("adet") + " sipariş, "
9          + rs.getInt("toplam") + " TL");
10   }
11 }
```

siparisler

id	musteri	tutar
1	Ali	120
2	Ece	80
3	Ali	50
4	Can	200
5	Ece	40
6	Ali	30

3 grup: Ali, Can, Ece

`FROM` ve `GROUP BY musteri`: satırlar müşteri adına göre **üç gruba** ayrılır.

Adım 2 / 8

DEĞİŞKENLER

—

ÇIKTI

`GROUP BY` Sorgusu Adım Adım

```
1  String sql = "SELECT musteri, COUNT(*) AS adet, "
2      + "SUM(tutar) AS toplam FROM siparisler "
3      + "GROUP BY musteri HAVING SUM(tutar) >= 150 "
4      + "ORDER BY toplam DESC, musteri";
▶ try (ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql)) {
6    while (rs.next()) {
7      System.out.println(rs.getString("musteri") + ": "
8          + rs.getInt("adet") + " sipariş, "
9          + rs.getInt("toplam") + " TL");
10   }
11 }
```

siparisler

id	musteri	tutar
1	Ali	120
2	Ece	80
3	Ali	50
4	Can	200
5	Ece	40
6	Ali	30

gruplar

musteri	adet	toplam
Ali	3	200
Can	1	200
Ece	2	120

Her grup için `COUNT(*)` ve `SUM(tutar)`: Ali 120 + 50 + 30 = 200, Can 200, Ece 80 + 40 = 120.

Adım 3 / 8

DEĞİŞKENLER

—

ÇIKTI

`GROUP BY` Sorgusu Adım Adım

```
1  String sql = "SELECT musteri, COUNT(*) AS adet, "
2      + "SUM(tutar) AS toplam FROM siparisler "
3      + "GROUP BY musteri HAVING SUM(tutar) >= 150 "
4      + "ORDER BY toplam DESC, musteri";
▶ try (ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql)) {
6    while (rs.next()) {
7      System.out.println(rs.getString("musteri") + ": "
8          + rs.getInt("adet") + " sipariş, "
9          + rs.getInt("toplam") + " TL");
10   }
11 }
```

siparisler

id	musteri	tutar
1	Ali	120
2	Ece	80
3	Ali	50
4	Can	200
5	Ece	40
6	Ali	30

gruplar

musteri	adet	toplam
Ali	3	200
Can	1	200
~~Ece~~	~~2~~	~~120~~

HAVING: 120 < 150

`HAVING SUM(tutar) >= 150` : Ece'nin **grubu** elenir (120).

Adım 4 / 8

DEĞİŞKENLER

—

ÇIKTI

`GROUP BY` Sorgusu Adım Adım

```
1  String sql = "SELECT musteri, COUNT(*) AS adet, "
2      + "SUM(tutar) AS toplam FROM siparisler "
3      + "GROUP BY musteri HAVING SUM(tutar) >= 150 "
4      + "ORDER BY toplam DESC, musteri";
▶ try (ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql)) {
6    while (rs.next()) {
7      System.out.println(rs.getString("musteri") + ": "
8          + rs.getInt("adet") + " sipariş, "
9          + rs.getInt("toplam") + " TL");
10   }
11 }
```

siparisler

id	musteri	tutar
1	Ali	120
2	Ece	80
3	Ali	50
4	Can	200
5	Ece	40
6	Ali	30

eşitlik → ad: Ali, Can

gruplar

musteri	adet	toplam
Ali	3	200
Can	1	200
~~Ece~~	~~2~~	~~120~~

HAVING: 120 < 150

sonuç (sıralı)

musteri	adet	toplam
Ali	3	200
Can	1	200

`ORDER BY toplam DESC, musteri` : Ali ile Can 200'de eşit; ikinci ölçüt ad, önce Ali.

Adım 5 / 8

DEĞİŞKENLER

—

ÇIKTI

`GROUP BY` Sorgusu Adım Adım

```
1  String sql = "SELECT musteri, COUNT(*) AS adet, "
2      + "SUM(tutar) AS toplam FROM siparisler "
3      + "GROUP BY musteri HAVING SUM(tutar) >= 150 "
4      + "ORDER BY toplam DESC, musteri";
5  try (ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql)) {
▶    while (rs.next()) {
▶      System.out.println(rs.getString("musteri") + ": "
▶          + rs.getInt("adet") + " sipariş, "
▶          + rs.getInt("toplam") + " TL");
10   }
11 }
```

siparisler

id	musteri	tutar
1	Ali	120
2	Ece	80
3	Ali	50
4	Can	200
5	Ece	40
6	Ali	30

gruplar

musteri	adet	toplam
Ali	3	200
Can	1	200
~~Ece~~	~~2~~	~~120~~

HAVING: 120 < 150

sonuç (sıralı)

musteri	adet	toplam
Ali	3	200
Can	1	200

`next()` ilk satıra geçer; takma adlar (`adet` , `toplam`) sütun adı olarak okunur.

Adım 6 / 8

DEĞİŞKENLER

`satır = 1`

ÇIKTI

```
Ali: 3 sipariş, 200 TL
```

`GROUP BY` Sorgusu Adım Adım

```
1 String sql = "SELECT musteri, COUNT(*) AS adet, "
2     + "SUM(tutar) AS toplam FROM siparisler "
3     + "GROUP BY musteri HAVING SUM(tutar) >= 150 "
4     + "ORDER BY toplam DESC, musteri";
5 try (ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql)) {
▶   while (rs.next()) {
▶     System.out.println(rs.getString("musteri") + ": "
▶         + rs.getInt("adet") + " sipariş, "
▶         + rs.getInt("toplam") + " TL");
10  }
11 }
```

siparisler

id	musteri	tutar
1	Ali	120
2	Ece	80
3	Ali	50
4	Can	200
5	Ece	40
6	Ali	30

gruplar

musteri	adet	toplam
Ali	3	200
Can	1	200
~~Ece~~	~~2~~	~~120~~

HAVING: 120 < 150

sonuç (sıralı)

musteri	adet	toplam
Ali	3	200
Can	1	200

İkinci satır yazılır.

Adım 7 / 8

DEĞİŞKENLER

`satır = 2`

ÇIKTI

```
Ali: 3 sipariş, 200 TL
Can: 1 sipariş, 200 TL
```

`GROUP BY` Sorgusu Adım Adım

```
1  String sql = "SELECT musteri, COUNT(*) AS adet, "
2      + "SUM(tutar) AS toplam FROM siparisler "
3      + "GROUP BY musteri HAVING SUM(tutar) >= 150 "
4      + "ORDER BY toplam DESC, musteri";
5  try (ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql)) {
▶    while (rs.next()) {
7      System.out.println(rs.getString("musteri") + ": "
8          + rs.getInt("adet") + " sipariş, "
9          + rs.getInt("toplam") + " TL");
10   }
▶  }
```

siparisler

id	musteri	tutar
1	Ali	120
2	Ece	80
3	Ali	50
4	Can	200
5	Ece	40
6	Ali	30

next() → false

gruplar

musteri	adet	toplam
Ali	3	200
Can	1	200
~~Ece~~	~~2~~	~~120~~

HAVING: 120 < 150

sonuç (sıralı)

musteri	adet	toplam
Ali	3	200
Can	1	200

Döngü biter. Sonuçta **grup başına bir satır** vardır; tek tek siparişler görünmez.

Adım 8 / 8

DEĞİŞKENLER

`satır = yok`

ÇIKTI

```
Ali: 3 sipariş, 200 TL
Can: 1 sipariş, 200 TL
```

`NULL`: Değerin Olmaması

- `NULL` "bilinmiyor / yok" demektir; `0` ya da boş metin (`''`) değildir.
- `NULL` ile her karşılaştırma bilinmeyen sonuç verir: `WHERE bolum_id = NULL` hiçbir satırı seçmez. Doğrusu `IS NULL` ya da `IS NOT NULL` .
- `WHERE bolum_id <> 1` de Deniz'i seçmez: `NULL` 'un 1'den farklı olduğu bile bilinmez.
- `NULL + 1` sonucu `NULL` 'dur. `COALESCE(bolum_id, 0)` `NULL` yerine 0 koyar.
- `COUNT(*)` satırları, `COUNT(bolum_id)` `NULL` olmayan değerleri sayar: 4 ve 3. Eşleşen satır yoksa `AVG` ve `SUM` `NULL` döndürür.

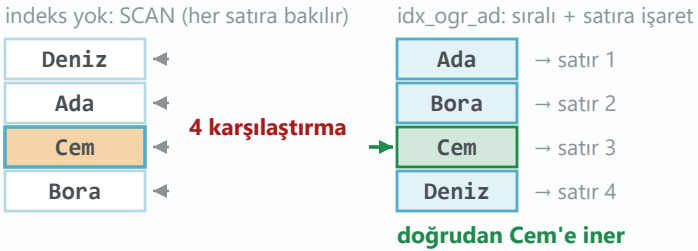
```
String sql = "SELECT ad, bolum_id FROM ogrenciler "
    + "WHERE id >= 3";
try (ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql)) {
  while (rs.next()) {
    int b = rs.getInt("bolum_id");
    boolean bos = rs.wasNull();
    System.out.println(rs.getString("ad") + " " + b
        + (bos ? " (NULL)" : ""));
  }
}
```

ÇIKTI

```
Cem 1
Deniz 0 (NULL)
```

- `getInt` `NULL` için **0** döndürür; 0 mı `NULL` mı ayırt etmek için hemen ardından `wasNull()` çağrılır.
- `wasNull()` **son okunan** sütuna bakar: `getString("ad")` 'dan sonra çağrılsaydı adı sorardı ve `(NULL)` hiç yazılmazdı.
- `getString` ve `getObject` `NULL` için `null` döndürür.

İndeks: Aramayı Hızlandırmak



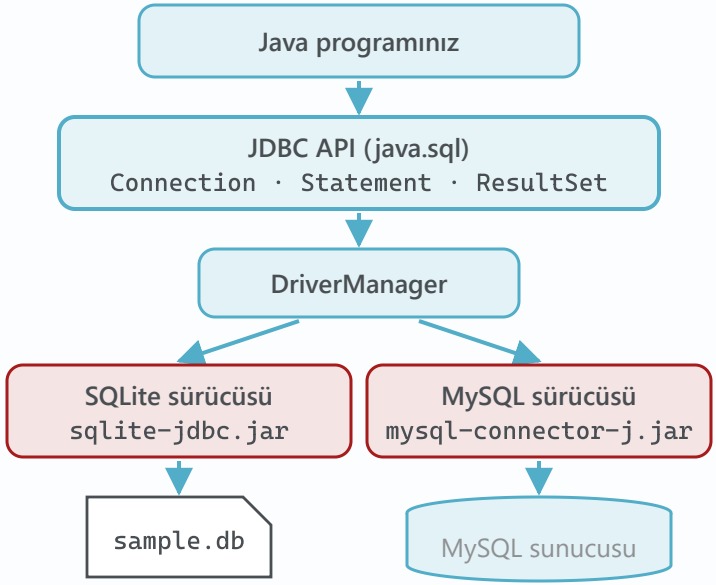

```
CREATE INDEX idx_ogr_ad ON ogrenciler(ad);
EXPLAIN QUERY PLAN
  SELECT * FROM ogrenciler WHERE ad = 'Cem';
```

- **İndeks** (index): bir sütunun değerlerini **sıralı** tutan ek yapı (B-ağacı); kitabın sonundaki dizin gibi. Arama tüm tabloyu taramak yerine ilgili satıra gider.
- Birincil anahtar ve `UNIQUE` sütunların indeksi kendiliğinden oluşur.
- Bedeli: her `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE` indeksi de günceller ve indeks diskte yer kaplar. Sık aranan; `WHERE`, `JOIN` ve `ORDER BY`'da kullanılan sütunlara konur.
- `EXPLAIN QUERY PLAN` (SQLite) sorgunun nasıl yürütüleceğini gösterir.

Durum	`EXPLAIN QUERY PLAN` çıktısı
İndeks yokken	`SCAN ogrenciler`
İndeks varken	`SEARCH ogrenciler USING INDEX idx_ogr_ad (ad=?)`
`WHERE id = 3`	`SEARCH … USING INTEGER PRIMARY KEY (rowid=?)`
`WHERE ad LIKE '%em'`	`SCAN ogrenciler` (baştaki joker indeksi kullanamaz)

JDBC (Java Database Connectivity)

- **JDBC** (Java Database Connectivity): Java'nın veritabanlarına bağlanmak için sunduğu **standart API**'dir; `java.sql` paketindedir ve JDK ile gelir.
- Program yalnızca JDBC **arayüzlerini** kullanır; her veri tabanı üreticisi bu arayüzleri gerçekleştiren bir **sürücü** (driver) sağlar.
- Veri tabanını değiştirmek için çoğu zaman yalnızca **sürücü jar'ı** ve **bağlantı adresi** değişir.
- Çok biçimlilik iş başında: `Connection` bir arayüzdür; SQLite'ta gerçek nesnenin sınıfı `org.sqlite.jdbc4.JDBC4Connection` 'dır.



JDBC'nin Temel Türleri

Tür	Görevi	Önemli metotlar
`DriverManager`	Uygun sürücüyü bulur, bağlantı açar	`getConnection(url)`, `getConnection(url, kullanici, sifre)`
`Connection`	Veri tabanıyla açık bir oturum	`createStatement()`, `prepareStatement(sql)`, `commit()`, `rollback()`, `close()`
`Statement`	Sabit bir SQL metnini çalıştırır	`execute`, `executeUpdate`, `executeQuery`
`PreparedStatement`	`?` yer tutuculu, önceden hazırlanan SQL	`setInt`, `setString`, `executeUpdate()`, `executeQuery()`
`ResultSet`	Sorgu sonucundaki satırlar ve bir imleç	`next()`, `getInt("id")`, `getString("name")`
`SQLException`	Veri tabanı hatası; **kontrol edilen** istisna	`getMessage()`, `getErrorCode()`

Hepsi `java.sql` paketindedir: dosyanın başına `import java.sql.*;` yazılır. `Connection`, `Statement` ve `ResultSet` kapatılması gereken kaynaklardır (`AutoCloseable`).

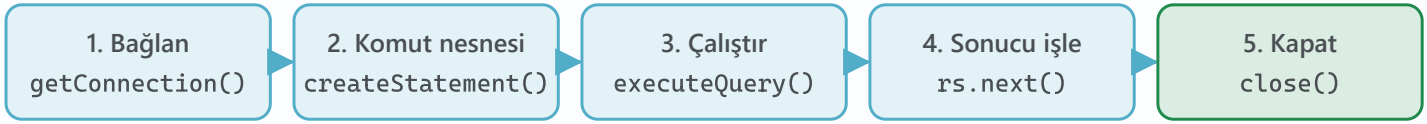
Bağlantı Adresi (JDBC URL)

Bağlantı adresi (URL)	Anlamı
`jdbc:sqlite:sample.db`	Çalışma dizinindeki `sample.db`; yoksa **boş olarak oluşturulur**
`jdbc:sqlite:C:/veriler/okul.db`	Tam yol ile dosya
`jdbc:sqlite::memory:`	Bellekte geçici veri tabanı; bağlantı kapanınca silinir (denemeler için)
`jdbc:mysql://localhost:3306/testdb`	MySQL sunucusu: makine, port, veri tabanı adı; ayrıca kullanıcı adı ve şifre



- Biçim: `jdbc:<alt protokol>:<veritabanı_dosyanız veya adresi>`. `DriverManager`, alt protokole bakarak sürücüyü seçer.
- JDBC 4.0 (Java 6) ve sonrasında sürücü, classpath'teki jar'dan **otomatik** yüklenir. Eski kodlardaki `Class.forName("org.sqlite.JDBC")` satırı artık gerekmez.
- Sürücü classpath'te yoksa: `No suitable driver found for jdbc:sqlite:sample.db`.

Bir JDBC Programının Adımları




```
try (Connection conn = DriverManager.getConnection(url); // 1
     Statement stmt = conn.createStatement();             // 2
     ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql)) {             // 3
  while (rs.next()) {                                     // 4
    System.out.println(rs.getInt(1));
  }
} // 5: rs, stmt, conn ters sırada otomatik kapanır
```

- Kaynaklar **try-with-resources** parantezinde açılır; blok bitince (hata olsa bile) **ters sırada** kapanır: önce `rs`, sonra `stmt`, en son `conn`.
- Kapatılmayan bağlantılar dosyayı kilitli bırakabilir ve bellek sızıntısına yol açar.
- `getInt(1)`: sütun numaraları **1'den** başlar.

TEMEL İŞLEMLER

SQLite'a Bağlanma

```
// Veritabanı dosyasının yolu (bağlantı adresi)
String url = "jdbc:sqlite:sample.db";
try (Connection conn = DriverManager.getConnection(url)) {
  // Bağlantı başarılıysa mesaj yazdırılır.
  if (conn != null) {
    System.out.println("Bağlantı başarılı!");
  }
} catch (SQLException e) {
  // Bağlantı hatası olursa hata mesajı yazdırılır.
  System.out.println(e.getMessage());
}
```

ÇIKTI

```
Bağlantı başarılı!
```

- `getConnection` dosya yoksa **oluşturur** (boş veri tabanı).
- Bağlantı kurulamazsa `null` dönmez, `SQLException` fırlatır; `if (conn != null)` yalnızca ek bir güvencedir.
- `SQLException` kontrol edilen istisnadır: yakalanmalı ya da `throws` ile bildirilmelidir.

Tablo Oluşturma

```
String url = "jdbc:sqlite:sample.db";
String sql = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS users "
           + "(id INTEGER PRIMARY KEY, name TEXT, email TEXT)";
try (Connection conn = DriverManager.getConnection(url);
     Statement stmt = conn.createStatement()) {
  // Tablo oluşturuluyor.
  stmt.execute(sql);
  System.out.println("Tablo oluşturuldu!");
} catch (SQLException e) {
  System.out.println(e.getMessage());
}
```

ÇIKTI

```
Tablo oluşturuldu!
```

- `execute(sql)` her tür SQL'i çalıştırır; sonuç kümesi üretirse `true`, `CREATE` için `false` döner.
- `IF NOT EXISTS` sayesinde program ikinci kez çalışınca hata olmaz. Olmasaydı: `table users already exists`.
- Birden çok kaynak tek `try (…; …)` içinde `;` ile ayrılır.

TEMEL İŞLEMLER

Veri Ekleme

```
String url = "jdbc:sqlite:sample.db";
String sql = "INSERT INTO users(name, email) "
           + "VALUES('Ahmet Yılmaz', 'ahmet@example.com')";
try (Connection conn = DriverManager.getConnection(url);
     Statement stmt = conn.createStatement()) {
  // Veritabanına veri ekleniyor.
  int sayi = stmt.executeUpdate(sql);
  System.out.println("Veri eklendi! (" + sayi + " satır)");
} catch (SQLException e) {
  System.out.println(e.getMessage());
}
```

ÇIKTI

```
Veri eklendi! (1 satır)
```

- `executeUpdate` **etkilenen satır sayısını** (`int`) döndürür.
- `id` verilmedi; SQLite `1` atadı.
- Program her çalıştığında **yeni bir satır** eklenir (id 2, 3, ...).
- SQL içindeki metin değerler tek tırnak içindedir.

Veri Okuma

```
String url = "jdbc:sqlite:sample.db";
String sql = "SELECT * FROM users";
try (Connection conn = DriverManager.getConnection(url);
     Statement stmt = conn.createStatement();
     ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql)) {
  // Satırlar tek tek okunup yazdırılıyor.
  while (rs.next()) {
    System.out.println("ID: " + rs.getInt("id")
        + ", Ad: " + rs.getString("name")
        + ", E-posta: " + rs.getString("email"));
  }
} catch (SQLException e) {
  System.out.println(e.getMessage());
}
```

ÇIKTI

```
ID: 1, Ad: Ahmet Yılmaz, E-posta: ahmet@example.com
```

- `executeQuery` bir `ResultSet` döndürür.
- `rs.next()` imleci bir sonraki satıra taşır; satır varsa `true`, yoksa `false` döner.
- `getInt("id")`, `getString("name")`: o anki satırın sütunlarını adıyla okur.

ResultSet ile Okuma: Adım Adım

```
1  String url = "jdbc:sqlite:okuma.db";
2  String sql = "SELECT * FROM users";
▶  try (Connection conn = DriverManager.getConnection(url);
▶       Statement stmt = conn.createStatement();
▶       ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql)) {
6    while (rs.next()) {
7      int id = rs.getInt("id");
8      String ad = rs.getString("name");
9      System.out.println(id + " - " + ad);
10   }
11   System.out.println("Okuma bitti.");
12 } catch (SQLException e) {
13   System.out.println(e.getMessage());
14 }
```

ResultSet rs

rs →

id	name
1	Ahmet Yılmaz
2	Ayşe Demir

imleç: ilk satırdan önce

Bağlantı açılır, sorgu çalışır. `rs` iki satırlık sonucu tutar; imleç **ilk satırdan önce** bekler.

Adım 1 / 10

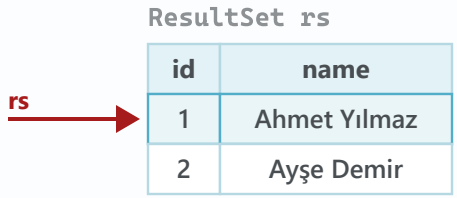
ÇIKTI

DEĞİŞKENLER

—

ResultSet ile Okuma: Adım Adım

```
1  String url = "jdbc:sqlite:okuma.db";
2  String sql = "SELECT * FROM users";
3  try (Connection conn = DriverManager.getConnection(url);
4       Statement stmt = conn.createStatement();
5       ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql)) {
▶    while (rs.next()) {
7      int id = rs.getInt("id");
8      String ad = rs.getString("name");
9      System.out.println(id + " - " + ad);
10   }
11   System.out.println("Okuma bitti.");
12 } catch (SQLException e) {
13   System.out.println(e.getMessage());
14 }
```



imleç: 1. satır

`rs.next()` imleci 1. satıra taşır ve `true` döndürür: döngüye girilir.

Adım 2 / 10

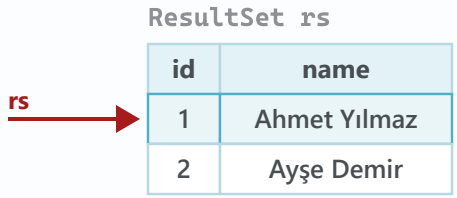
ÇIKTI

DEĞİŞKENLER

`rs.next() = true`

ResultSet ile Okuma: Adım Adım

```
1  String url = "jdbc:sqlite:okuma.db";
2  String sql = "SELECT * FROM users";
3  try (Connection conn = DriverManager.getConnection(url);
4       Statement stmt = conn.createStatement();
5       ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql)) {
6    while (rs.next()) {
▶      int id = rs.getInt("id");
▶      String ad = rs.getString("name");
9      System.out.println(id + " - " + ad);
10   }
11   System.out.println("Okuma bitti.");
12 } catch (SQLException e) {
13   System.out.println(e.getMessage());
14 }
```



imleç: 1. satır

Sütunlar **o anki satırdan** okunur.

Adım 3 / 10

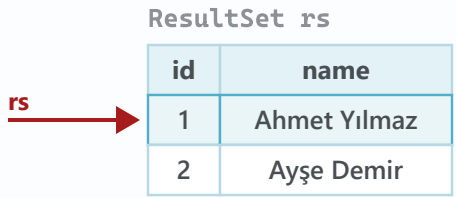
ÇIKTI

DEĞİŞKENLER

`rs.next() = true` `id = 1` `ad = "Ahmet Yılmaz"`

ResultSet ile Okuma: Adım Adım

```
1  String url = "jdbc:sqlite:okuma.db";
2  String sql = "SELECT * FROM users";
3  try (Connection conn = DriverManager.getConnection(url);
4       Statement stmt = conn.createStatement();
5       ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql)) {
6    while (rs.next()) {
7      int id = rs.getInt("id");
8      String ad = rs.getString("name");
▶      System.out.println(id + " - " + ad);
10   }
11   System.out.println("Okuma bitti.");
12 } catch (SQLException e) {
13   System.out.println(e.getMessage());
14 }
```



imleç: 1. satır

Satır yazdırılır.

Adım 4 / 10

ÇIKTI

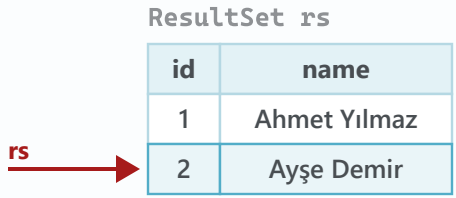
```
1 - Ahmet Yılmaz
```

DEĞİŞKENLER

`rs.next() = true` `id = 1` `ad = "Ahmet Yılmaz"`

ResultSet ile Okuma: Adım Adım

```
1  String url = "jdbc:sqlite:okuma.db";
2  String sql = "SELECT * FROM users";
3  try (Connection conn = DriverManager.getConnection(url);
4       Statement stmt = conn.createStatement();
5       ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql)) {
▶    while (rs.next()) {
7      int id = rs.getInt("id");
8      String ad = rs.getString("name");
9      System.out.println(id + " - " + ad);
10   }
11   System.out.println("Okuma bitti.");
12 } catch (SQLException e) {
13   System.out.println(e.getMessage());
14 }
```



imleç: 2. satır

İmleç 2. satıra geçer; yine `true`.

Adım 5 / 10

ÇIKTI

```
1 - Ahmet Yılmaz
```

DEĞİŞKENLER

`rs.next() = true` `id = 1`

`ad = "Ahmet Yılmaz"`

ResultSet ile Okuma: Adım Adım

```
1  String url = "jdbc:sqlite:okuma.db";
2  String sql = "SELECT * FROM users";
3  try (Connection conn = DriverManager.getConnection(url);
4       Statement stmt = conn.createStatement();
5       ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql)) {
6    while (rs.next()) {
▶      int id = rs.getInt("id");
▶      String ad = rs.getString("name");
9      System.out.println(id + " - " + ad);
10   }
11   System.out.println("Okuma bitti.");
12 } catch (SQLException e) {
13   System.out.println(e.getMessage());
14 }
```

ResultSet rs

id	name
1	Ahmet Yılmaz
2	Ayşe Demir

rs →

imleç: 2. satır

Bu kez 2. satırın değerleri okunur.

Adım 6 / 10

ÇIKTI

```
1 - Ahmet Yılmaz
```

DEĞİŞKENLER

`rs.next() = true` `id = 2` `ad = "Ayşe Demir"`

ResultSet ile Okuma: Adım Adım

```
1  String url = "jdbc:sqlite:okuma.db";
2  String sql = "SELECT * FROM users";
3  try (Connection conn = DriverManager.getConnection(url);
4       Statement stmt = conn.createStatement();
5       ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql)) {
6    while (rs.next()) {
7      int id = rs.getInt("id");
8      String ad = rs.getString("name");
▶      System.out.println(id + " - " + ad);
10   }
11   System.out.println("Okuma bitti.");
12 } catch (SQLException e) {
13   System.out.println(e.getMessage());
14 }
```

ResultSet rs

id	name
1	Ahmet Yılmaz
2	Ayşe Demir

rs →

imleç: 2. satır

İkinci satır yazdırılır.

Adım 7 / 10

ÇIKTI

```
1 - Ahmet Yılmaz
2 - Ayşe Demir
```

DEĞİŞKENLER

`rs.next()` = **true** | `id` = **2** | `ad` = **"Ayşe Demir"**

ResultSet ile Okuma: Adım Adım

```
1  String url = "jdbc:sqlite:okuma.db";
2  String sql = "SELECT * FROM users";
3  try (Connection conn = DriverManager.getConnection(url);
4       Statement stmt = conn.createStatement();
5       ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql)) {
6    while (rs.next()) {
7      int id = rs.getInt("id");
8      String ad = rs.getString("name");
9      System.out.println(id + " - " + ad);
10   }
11   System.out.println("Okuma bitti.");
12 } catch (SQLException e) {
13   System.out.println(e.getMessage());
14 }
```

ResultSet rs

id	name
1	Ahmet Yılmaz
2	Ayşe Demir

rs →

imleç: son satırdan sonra

Başka satır yok: `rs.next()` `false` döner, döngü biter.

Adım 8 / 10

ÇIKTI

```
1 - Ahmet Yılmaz
2 - Ayşe Demir
```

DEĞİŞKENLER

`rs.next() = false`

ResultSet ile Okuma: Adım Adım

```
1  String url = "jdbc:sqlite:okuma.db";
2  String sql = "SELECT * FROM users";
3  try (Connection conn = DriverManager.getConnection(url);
4       Statement stmt = conn.createStatement();
5       ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql)) {
6    while (rs.next()) {
7      int id = rs.getInt("id");
8      String ad = rs.getString("name");
9      System.out.println(id + " - " + ad);
10   }
▶    System.out.println("Okuma bitti.");
12 } catch (SQLException e) {
13   System.out.println(e.getMessage());
14 }
```

ResultSet rs

id	name
1	Ahmet Yılmaz
2	Ayşe Demir

rs →

imleç: son satırdan sonra

Döngüden sonraki satır çalışır.

Adım 9 / 10

ÇIKTI

```
1 - Ahmet Yılmaz
2 - Ayşe Demir
Okuma bitti.
```

DEĞİŞKENLER

`rs.next() = false`

ResultSet ile Okuma: Adım Adım

```
1  String url = "jdbc:sqlite:okuma.db";
2  String sql = "SELECT * FROM users";
3  try (Connection conn = DriverManager.getConnection(url);
4       Statement stmt = conn.createStatement();
5       ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql)) {
6    while (rs.next()) {
7      int id = rs.getInt("id");
8      String ad = rs.getString("name");
9      System.out.println(id + " - " + ad);
10   }
11   System.out.println("Okuma bitti.");
▶ } catch (SQLException e) {
13   System.out.println(e.getMessage());
14 }
```

ResultSet rs

id	name
1	Ahmet Yılmaz
2	Ayşe Demir

rs →

imleç: son satırdan sonra

try bloğu biter: `rs`, `stmt`, `conn` bu sırayla **otomatik kapanır**.

Adım 10 / 10

ÇIKTI

```
1 - Ahmet Yılmaz
2 - Ayşe Demir
Okuma bitti.
```

DEĞİŞKENLER

—

TEMEL İŞLEMLER

Veri Güncelleme

```
String url = "jdbc:sqlite:sample.db";
String sql = "UPDATE users SET name = 'Mehmet Akdeniz' WHERE id = 1";
try (Connection conn = DriverManager.getConnection(url);
     Statement stmt = conn.createStatement()) {
  // Veritabanındaki veri güncelleniyor.
  int sayi = stmt.executeUpdate(sql);
  System.out.println("Veri güncellendi! (" + sayi + " satır)");
} catch (SQLException e) {
  System.out.println(e.getMessage());
}
```

ÇIKTI

```
Veri güncellendi! (1 satır)
```

- Öncesinde okuma: `ID: 1, Ad: Ahmet Yılmaz, …`; sonrasında: `ID: 1, Ad: Mehmet Akdeniz, …`
- `SET` yalnızca yazılan sütunu değiştirir; `email` aynı kalır.
- `WHERE id = 1` güncellenecek satırı seçer. **WHERE unutulursa tüm satırlar** güncellenir.

Veri Silme

```
String url = "jdbc:sqlite:sample.db";
String sql = "DELETE FROM users WHERE id = 1";
try (Connection conn = DriverManager.getConnection(url);
     Statement stmt = conn.createStatement()) {
  // Veritabanındaki veri siliniyor.
  int sayi = stmt.executeUpdate(sql);
  System.out.println("Veri silindi! (" + sayi + " satır)");
} catch (SQLException e) {
  System.out.println(e.getMessage());
}
```

ÇIKTI (PROGRAM İKİ KEZ ÇALIŞTIRILINCA)

```
Veri silindi! (1 satır)
Veri silindi! (0 satır)
```

- İkinci çalıştırmada silinecek satır kalmamıştır: hata oluşmaz, `executeUpdate` `0` döner.
- Bu yüzden mesajı dönen sayıya göre vermek daha doğrudur (Alıştırma 1).
- WHERE'siz `DELETE FROM users` **tüm** satırları siler; tablonun kendisi kalır.

TEMEL İŞLEMLER

execute, executeUpdate, executeQuery

Metot	Döndürür	Kullanım
`execute`	`boolean`	`CREATE TABLE`, `DROP`
`executeUpdate`	`int` satır sayısı	`INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`
`executeQuery`	`ResultSet`	`SELECT`

Yanlış metot hataya yol açar: `executeQuery` ile `INSERT` çalıştırmak → `query does not return ResultSet`.

PROGRAMLAR SIRAYLA ÇALIŞTIRILINCA

```
> java Baglan
Bağlantı başarılı!
> java TabloOlustur
Tablo oluşturuldu!
> java VeriEkle
Veri eklendi! (1 satır)
> java VeriOku
ID: 1, Ad: Ahmet Yılmaz, E-posta:
ahmet@example.com
> java VeriGuncelle
Veri güncellendi! (1 satır)
> java VeriOku
ID: 1, Ad: Mehmet Akdeniz, E-posta:
ahmet@example.com
> java VeriSil
Veri silindi! (1 satır)
> java VeriOku
> java VeriSil
Veri silindi! (0 satır)
```

`executeUpdate` Ne Döndürür?

```
▶ String[] adlar = {"zımba", "makas", "bant"};
▶ int[] stok = {40, 0, 15};
▶ PreparedStatement ek = conn.prepareStatement(
▶     "INSERT INTO malzeme(ad, stok) VALUES(?, ?)");
5  for (int i = 0; i < adlar.length; i++) {
6    ek.setString(1, adlar[i]);
7    ek.setInt(2, stok[i]);
8    ek.executeUpdate();
9  }
10 int g = stmt.executeUpdate(
11     "UPDATE malzeme SET stok = stok + 10 WHERE stok <
   20");
12 int s = stmt.executeUpdate("DELETE FROM malzeme WHERE
   stok > 100");
13 System.out.println(g + " güncellendi, " + s + "
   silindi");
```

malzeme

id	ad	stok

tablo boş

Ekleme komutu **bir kez** hazırlanır; döngüde yalnızca değerler değişecek.

Adım 1 / 8

DEĞİŞKENLER

`adlar = [zımba, makas, bant]`

`stok = [40, 0, 15]`

ÇIKTI

`executeUpdate` Ne Döndürür?

```
1  String[] adlar = {"zımba", "makas", "bant"};
2  int[] stok = {40, 0, 15};
3  PreparedStatement ek = conn.prepareStatement(
4      "INSERT INTO malzeme(ad, stok) VALUES(?, ?)");
5  for (int i = 0; i < adlar.length; i++) {
▶    ek.setString(1, adlar[i]);
▶    ek.setInt(2, stok[i]);
8    ek.executeUpdate();
9  }
10 int g = stmt.executeUpdate(
11     "UPDATE malzeme SET stok = stok + 10 WHERE stok <
   20");
12 int s = stmt.executeUpdate("DELETE FROM malzeme WHERE
   stok > 100");
13 System.out.println(g + " güncellendi, " + s + "
   silindi");
```

malzeme

id	ad	stok

yer tutucular

1. ? = "zımba"

2. ? = 40

İlk turda yer tutucular doldurulur.

Adım 2 / 8

DEĞİŞKENLER

`i = 0`

ÇIKTI

`executeUpdate` Ne Döndürür?

```
1 String[] adlar = {"zımba", "makas", "bant"};
2 int[] stok = {40, 0, 15};
3 PreparedStatement ek = conn.prepareStatement(
4     "INSERT INTO malzeme(ad, stok) VALUES(?, ?)");
5 for (int i = 0; i < adlar.length; i++) {
6   ek.setString(1, adlar[i]);
7   ek.setInt(2, stok[i]);
▶   ek.executeUpdate();
9 }
10 int g = stmt.executeUpdate(
11     "UPDATE malzeme SET stok = stok + 10 WHERE stok <
   20");
12 int s = stmt.executeUpdate("DELETE FROM malzeme WHERE
   stok > 100");
13 System.out.println(g + " güncellendi, " + s + "
   silindi");
```

malzeme

id	ad	stok
1	zımba	40

1 satır eklendi

`executeUpdate` 1 döndürür; SQLite `id = 1` atar.

Adım 3 / 8

DEĞİŞKENLER

`i = 0` `dönen = 1`

ÇIKTI

`executeUpdate` Ne Döndürür?

```
1  String[] adlar = {"zımba", "makas", "bant"};
2  int[] stok = {40, 0, 15};
3  PreparedStatement ek = conn.prepareStatement(
4      "INSERT INTO malzeme(ad, stok) VALUES(?, ?)");
▶  for (int i = 0; i < adlar.length; i++) {
▶    ek.setString(1, adlar[i]);
▶    ek.setInt(2, stok[i]);
▶    ek.executeUpdate();
9  }
10 int g = stmt.executeUpdate(
11     "UPDATE malzeme SET stok = stok + 10 WHERE stok <
   20");
12 int s = stmt.executeUpdate("DELETE FROM malzeme WHERE
   stok > 100");
13 System.out.println(g + " güncellendi, " + s + "
   silindi");
```

malzeme

id	ad	stok
1	zımba	40
2	makas	0

yer tutucular

1. ? = "makas"

2. ? = 0

1 satır eklendi

Aynı hazır komut yeni değerlerle yeniden çalışır.

Adım 4 / 8

DEĞİŞKENLER

`i = 1` `dönen = 1`

ÇIKTI

`executeUpdate` Ne Döndürür?

```
1  String[] adlar = {"zımba", "makas", "bant"};
2  int[] stok = {40, 0, 15};
3  PreparedStatement ek = conn.prepareStatement(
4      "INSERT INTO malzeme(ad, stok) VALUES(?, ?)");
▶  for (int i = 0; i < adlar.length; i++) {
▶    ek.setString(1, adlar[i]);
▶    ek.setInt(2, stok[i]);
▶    ek.executeUpdate();
9  }
10 int g = stmt.executeUpdate(
11     "UPDATE malzeme SET stok = stok + 10 WHERE stok <
   20");
12 int s = stmt.executeUpdate("DELETE FROM malzeme WHERE
   stok > 100");
13 System.out.println(g + " güncellendi, " + s + "
   silindi");
```

malzeme

id	ad	stok
1	zımba	40
2	makas	0
3	bant	15

yer tutucular

1. ? = "bant"

2. ? = 15

1 satır eklendi

Üçüncü ürün eklenir; `i` = 3 olunca döngü biter.

Adım 5 / 8

DEĞİŞKENLER

`i = 2` `dönen = 1`

ÇIKTI

`executeUpdate` Ne Döndürür?

```
1  String[] adlar = {"zımba", "makas", "bant"};
2  int[] stok = {40, 0, 15};
3  PreparedStatement ek = conn.prepareStatement(
4      "INSERT INTO malzeme(ad, stok) VALUES(?, ?)");
5  for (int i = 0; i < adlar.length; i++) {
6    ek.setString(1, adlar[i]);
7    ek.setInt(2, stok[i]);
8    ek.executeUpdate();
9  }
▶ int g = stmt.executeUpdate(
▶     "UPDATE malzeme SET stok = stok + 10 WHERE stok <
  20");
12 int s = stmt.executeUpdate("DELETE FROM malzeme WHERE
  stok > 100");
13 System.out.println(g + " güncellendi, " + s + "
  silindi");
```

malzeme

id	ad	stok
1	zımba	40
2	makas	10
3	bant	25

WHERE stok < 20: 2 satır

`WHERE stok < 20` makas (0) ve bandı (15) seçer; ikisine 10 eklenir. Dönen değer **etkilenen satır sayısı**: 2.

Adım 6 / 8

DEĞİŞKENLER

`g = 2`

ÇIKTI

`executeUpdate` Ne Döndürür?

```
1  String[] adlar = {"zımba", "makas", "bant"};
2  int[] stok = {40, 0, 15};
3  PreparedStatement ek = conn.prepareStatement(
4      "INSERT INTO malzeme(ad, stok) VALUES(?, ?)");
5  for (int i = 0; i < adlar.length; i++) {
6    ek.setString(1, adlar[i]);
7    ek.setInt(2, stok[i]);
8    ek.executeUpdate();
9  }
10 int g = stmt.executeUpdate(
11     "UPDATE malzeme SET stok = stok + 10 WHERE stok <
   20");
▶  int s = stmt.executeUpdate("DELETE FROM malzeme WHERE
   stok > 100");
13 System.out.println(g + " güncellendi, " + s + "
   silindi");
```

malzeme

id	ad	stok
1	zımba	40
2	makas	10
3	bant	25

eşleşen yok: 0

Stoku 100'den büyük ürün yok: hata oluşmaz, yalnızca 0 döner.

Adım 7 / 8

DEĞİŞKENLER

`g = 2` `s = 0`

ÇIKTI

`executeUpdate` Ne Döndürür?

```
1  String[] adlar = {"zımba", "makas", "bant"};
2  int[] stok = {40, 0, 15};
3  PreparedStatement ek = conn.prepareStatement(
4      "INSERT INTO malzeme(ad, stok) VALUES(?, ?)");
5  for (int i = 0; i < adlar.length; i++) {
6    ek.setString(1, adlar[i]);
7    ek.setInt(2, stok[i]);
8    ek.executeUpdate();
9  }
10 int g = stmt.executeUpdate(
11     "UPDATE malzeme SET stok = stok + 10 WHERE stok <
   20");
12 int s = stmt.executeUpdate("DELETE FROM malzeme WHERE
   stok > 100");
▶  System.out.println(g + " güncellendi, " + s + "
   silindi");
```

malzeme

id	ad	stok
1	zımba	40
2	makas	10
3	bant	25

Program bu sayılara bakarak "kayıt bulunamadı" gibi doğru mesajlar verebilir.

Adım 8 / 8

DEĞİŞKENLER

`g = 2` `s = 0`

ÇIKTI

```
2 güncellendi, 0 silindi
```

SQL Enjeksiyonu (SQL Injection)

```
String girdi = "x' OR '1'='1";   // kullanıcının yazdığı "ad"

// TEHLİKELİ: girdi SQL metnine yapıştırılıyor
String sql = "SELECT ad FROM kisiler WHERE ad = '"
           + girdi + "'";
System.out.println(sql);
ResultSet rs1 = stmt.executeQuery(sql);

// GÜVENLİ: girdi yalnızca değer olarak gönderiliyor
PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(
    "SELECT ad FROM kisiler WHERE ad = ?");
ps.setString(1, girdi);
ResultSet rs2 = ps.executeQuery();
```

ÇIKTI (TABLODA 3 KİŞİ VAR; SATIRLAR SAYILDI)

```
SELECT ad FROM kisiler WHERE ad
= 'x' OR '1'='1'
Birleştirme: 3 satır
PreparedStatement: 0 satır
```

- Kullanıcının yazdığı tırnak, SQL metnini **değiştirdi**: `'1'='1'` her zaman doğru, tüm satırlar döndü.
- Giriş ekranında bu, **şifresiz oturum açmak** demektir.
- `?` ile gönderilen girdi yalnızca bir **değer**dir; SQL'in parçası olamaz.

SQL Enjeksiyonu Adım Adım

```
▶ String girdi = "x' OR '1'='1";
2 String sql = "SELECT ad FROM kisiler WHERE ad = '"
3            + girdi + "'";
4 int n = 0;
5 try (ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql)) {
6   while (rs.next()) n++;
7 }
8 System.out.println("Birleştirme: " + n + " satır");
9 PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(
10     "SELECT ad FROM kisiler WHERE ad = ?");
11 ps.setString(1, girdi);
12 n = 0;
13 try (ResultSet rs = ps.executeQuery()) { while
   (rs.next()) n++; }
14 System.out.println("PreparedStatement: " + n + "
   satır");
```

veri tabanına giden SQL:

```
(henüz yok)
```

id	ad
1	Ali
2	Ayşe
3	Can

Kullanıcı ad yerine tırnak ve `OR` içeren bir metin yazdı. Tabloda 3 kişi var.

Adım 1 / 10

DEĞİŞKENLER

`girdi = x' OR '1'='1`

ÇIKTI

SQL Enjeksiyonu Adım Adım

```
1  String girdi = "x' OR '1'='1";
▶  String sql = "SELECT ad FROM kisiler WHERE ad = '"
▶              + girdi + "'";
4  int n = 0;
5  try (ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql)) {
6    while (rs.next()) n++;
7  }
8  System.out.println("Birleştirme: " + n + " satır");
9  PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(
10     "SELECT ad FROM kisiler WHERE ad = ?");
11 ps.setString(1, girdi);
12 n = 0;
13 try (ResultSet rs = ps.executeQuery()) { while
   (rs.next()) n++; }
14 System.out.println("PreparedStatement: " + n + "
   satır");
```

veri tabanına giden SQL:

```
SELECT ad FROM kisiler
WHERE ad = 'x' OR '1'='1'
```

id	ad
1	Ali
2	Ayşe
3	Can

Birleştirme sonucu: kullanıcının tırnağı ad değerini **kapattı**, ardından gelen `OR '1'='1'` artık SQL'in parçası.

Adım 2 / 10

DEĞİŞKENLER

`sql = SELECT … WHERE ad = 'x' OR '1'='1'`

ÇIKTI

SQL Enjeksiyonu Adım Adım

```
1  String girdi = "x' OR '1'='1";
2  String sql = "SELECT ad FROM kisiler WHERE ad = '"
3             + girdi + "'";
4  int n = 0;
▶ 5  try (ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql)) {
6    while (rs.next()) n++;
7  }
8  System.out.println("Birleştirme: " + n + " satır");
9  PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(
10     "SELECT ad FROM kisiler WHERE ad = ?");
11 ps.setString(1, girdi);
12 n = 0;
13 try (ResultSet rs = ps.executeQuery()) { while
   (rs.next()) n++; }
14 System.out.println("PreparedStatement: " + n + "
   satır");
```

veri tabanına giden SQL:

```
SELECT ad FROM kisiler
WHERE ad = 'x' OR '1'='1'
```

id	ad	koşul
1	Ali	'Ali'='x' → yanlış OR '1'='1' → DOĞRU
2	Ayşe	
3	Can	

Veri tabanı koşulu her satırda değerlendirir: Ali için `OR` 'un sağ tarafı her zaman doğru → satır seçilir.

Adım 3 / 10

DEĞİŞKENLER

`rs = ResultSet`

ÇIKTI

SQL Enjeksiyonu Adım Adım

```
1  String girdi = "x' OR '1'='1";
2  String sql = "SELECT ad FROM kisiler WHERE ad = '"
3             + girdi + "'";
4  int n = 0;
▶ try (ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql)) {
6    while (rs.next()) n++;
7  }
8  System.out.println("Birleştirme: " + n + " satır");
9  PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(
10     "SELECT ad FROM kisiler WHERE ad = ?");
11 ps.setString(1, girdi);
12 n = 0;
13 try (ResultSet rs = ps.executeQuery()) { while
   (rs.next()) n++; }
14 System.out.println("PreparedStatement: " + n + "
   satır");
```

veri tabanına giden SQL:

```
SELECT ad FROM kisiler
WHERE ad = 'x' OR '1'='1'
```

id	ad	koşul
1	Ali	'Ali'='x' → yanlış OR '1'='1' → DOĞRU
2	Ayşe	'Ayşe'='x' → yanlış OR doğru → DOĞRU
3	Can	'Can'='x' → yanlış OR doğru → DOĞRU

Ayşe ve Can da seçilir: koşul hiçbir satırı elemez.

Adım 4 / 10

DEĞİŞKENLER

`rs = ResultSet`

ÇIKTI

SQL Enjeksiyonu Adım Adım

```
1  String girdi = "x' OR '1'='1";
2  String sql = "SELECT ad FROM kisiler WHERE ad = '"
3             + girdi + "'";
4  int n = 0;
5  try (ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql)) {
▶    while (rs.next()) n++;
▶  }
8  System.out.println("Birleştirme: " + n + " satır");
9  PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(
10     "SELECT ad FROM kisiler WHERE ad = ?");
11 ps.setString(1, girdi);
12 n = 0;
13 try (ResultSet rs = ps.executeQuery()) { while
   (rs.next()) n++; }
14 System.out.println("PreparedStatement: " + n + "
   satır");
```

veri tabanına giden SQL:

```
SELECT ad FROM kisiler
WHERE ad = 'x' OR '1'='1'
```

id	ad	koşul
1	Ali	'Ali'='x' → yanlış OR '1'='1' → DOĞRU
2	Ayşe	'Ayşe'='x' → yanlış OR doğru → DOĞRU
3	Can	'Can'='x' → yanlış OR doğru → DOĞRU

3 satır döndü

Döngü 3 kez döner. Bir giriş ekranında bu, şifresiz oturum açmak demektir.

Adım 5 / 10

DEĞİŞKENLER

n = 3

ÇIKTI

SQL Enjeksiyonu Adım Adım

```
1  String girdi = "x' OR '1'='1";
2  String sql = "SELECT ad FROM kisiler WHERE ad = '"
3             + girdi + "'";
4  int n = 0;
5  try (ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql)) {
6    while (rs.next()) n++;
7  }
▶ System.out.println("Birleştirme: " + n + " satır");
9  PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(
10     "SELECT ad FROM kisiler WHERE ad = ?");
11 ps.setString(1, girdi);
12 n = 0;
13 try (ResultSet rs = ps.executeQuery()) { while
   (rs.next()) n++; }
14 System.out.println("PreparedStatement: " + n + "
   satır");
```

veri tabanına giden SQL:

```
SELECT ad FROM kisiler
WHERE ad = 'x' OR '1'='1'
```

id	ad	koşul
1	Ali	'Ali'='x' → yanlış OR '1'='1' → DOĞRU
2	Ayşe	'Ayşe'='x' → yanlış OR doğru → DOĞRU
3	Can	'Can'='x' → yanlış OR doğru → DOĞRU

3 satır döndü

Sonuç yazılır.

Adım 6 / 10

DEĞİŞKENLER

n = 3

ÇIKTI

```
Birleştirme: 3 satır
```

SQL Enjeksiyonu Adım Adım

```
1  String girdi = "x' OR '1'='1";
2  String sql = "SELECT ad FROM kisiler WHERE ad = '"
3             + girdi + "'";
4  int n = 0;
5  try (ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql)) {
6    while (rs.next()) n++;
7  }
8  System.out.println("Birleştirme: " + n + " satır");
▶  PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(
▶      "SELECT ad FROM kisiler WHERE ad = ?");
11 ps.setString(1, girdi);
12 n = 0;
13 try (ResultSet rs = ps.executeQuery()) { while
   (rs.next()) n++; }
14 System.out.println("PreparedStatement: " + n + "
   satır");
```

veri tabanına giden SQL:

```
SELECT ad FROM kisiler
WHERE ad = ?
```

id	ad
1	Ali
2	Ayşe
3	Can

Bu kez SQL **önce** derlenir; `?` yalnızca bir değerin yeri. Komutun yapısı artık değişemez.

Adım 7 / 10

DEĞİŞKENLER

`ps = PreparedStatement`

ÇIKTI

```
Birleştirme: 3 satır
```

SQL Enjeksiyonu Adım Adım

```
1  String girdi = "x' OR '1'='1";
2  String sql = "SELECT ad FROM kisiler WHERE ad = '"
3             + girdi + "'";
4  int n = 0;
5  try (ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql)) {
6    while (rs.next()) n++;
7  }
8  System.out.println("Birleştirme: " + n + " satır");
9  PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(
10     "SELECT ad FROM kisiler WHERE ad = ?");
▶  ps.setString(1, girdi);
12 n = 0;
13 try (ResultSet rs = ps.executeQuery()) { while
   (rs.next()) n++; }
14 System.out.println("PreparedStatement: " + n + "
   satır");
```

veri tabanına giden SQL:

```
SELECT ad FROM kisiler
WHERE ad = [x' OR '1'='1]
```

id	ad
1	Ali
2	Ayşe
3	Can

Girdi bütünüyle **tek bir metin değeri** olarak bağlanır; içindeki tırnaklar sıradan karakterdir.

DEĞİŞKENLER

`1. ? = x' OR '1'='1`

ÇIKTI

```
Birleştirme: 3 satır
```

SQL Enjeksiyonu Adım Adım

```
1  String girdi = "x' OR '1'='1";
2  String sql = "SELECT ad FROM kisiler WHERE ad = '"
3             + girdi + "'";
4  int n = 0;
5  try (ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql)) {
6    while (rs.next()) n++;
7  }
8  System.out.println("Birleştirme: " + n + " satır");
9  PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(
10     "SELECT ad FROM kisiler WHERE ad = ?");
11 ps.setString(1, girdi);
12 n = 0;
▶ try (ResultSet rs = ps.executeQuery()) { while
   (rs.next()) n++; }
14 System.out.println("PreparedStatement: " + n + "
   satır");
```

veri tabanına giden SQL:

```
SELECT ad FROM kisiler
WHERE ad = [x' OR '1'='1]
```

id	ad	koşul
1	Ali	ad = "x' OR '1'='1" → yanlış
2	Ayşe	ad = "x' OR '1'='1" → yanlış
3	Can	ad = "x' OR '1'='1" → yanlış

0 satır

Hiçbir kişinin adı bu 12 karakterlik metne eşit değil: satır yok.

Adım 9 / 10

DEĞİŞKENLER

`n = 0`

ÇIKTI

```
Birleştirme: 3 satır
```

SQL Enjeksiyonu Adım Adım

```
1  String girdi = "x' OR '1'='1";
2  String sql = "SELECT ad FROM kisiler WHERE ad = '"
3             + girdi + "'";
4  int n = 0;
5  try (ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql)) {
6    while (rs.next()) n++;
7  }
8  System.out.println("Birleştirme: " + n + " satır");
9  PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(
10     "SELECT ad FROM kisiler WHERE ad = ?");
11 ps.setString(1, girdi);
12 n = 0;
13 try (ResultSet rs = ps.executeQuery()) { while
   (rs.next()) n++; }
▶  System.out.println("PreparedStatement: " + n + "
   satır");
```

veri tabanına giden SQL:

```
SELECT ad FROM kisiler
WHERE ad = [x' OR '1'='1]
```

id	ad	koşul
1	Ali	ad = "x' OR '1'='1" → yanlış
2	Ayşe	ad = "x' OR '1'='1" → yanlış
3	Can	ad = "x' OR '1'='1" → yanlış

0 satır

Aynı girdi, iki farklı sonuç. Kullanıcıdan gelen değer SQL'e her zaman `?` ile verilir.

Adım 10 / 10

DEĞİŞKENLER

`n = 0`

ÇIKTI

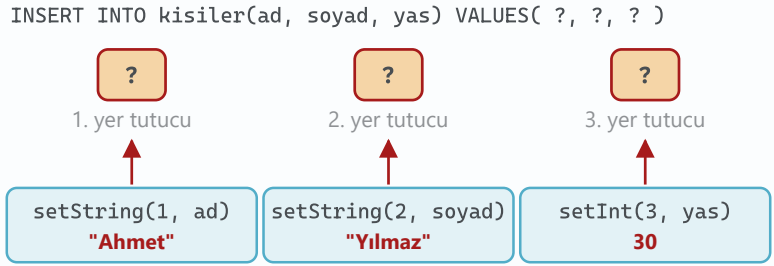
```
Birleştirme: 3 satır
PreparedStatement: 0 satır
```

PreparedStatement ve Yer Tutucular

```java
static void ekle(Connection conn, String ad, String soyad,
                 int yas) throws SQLException {
  String sql = "INSERT INTO kisiler(ad, soyad, yas) "
             + "VALUES(?, ?, ?)";
  try (PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql)) {
    ps.setString(1, ad);      // 1. soru işareti
    ps.setString(2, soyad);   // 2. soru işareti
    ps.setInt(3, yas);        // 3. soru işareti
    ps.executeUpdate();
  }
}
```

Neden?

+ **Güvenli**: SQL enjeksiyonunu önler.
+ Tırnak sorunu yok: `"Ali'nin"` sorunsuz kaydedilir.
+ Aynı komut farklı değerlerle **tekrar** kullanılır.



`setXxx(sıra, değer)` her `?`'i doldurur; sıra **1'den** başlar. Sonra `executeUpdate()` parametresiz çağrılır.

Kişi Programı: Güncelleme ve Silme Metotları

```
static void guncelle(Connection conn, String ad, String soyad,
                     int yas) throws SQLException {
  String sql = "UPDATE kisiler SET soyad = ?, yas = ? "
             + "WHERE ad = ?";
  try (PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql)) {
    ps.setString(1, soyad);
    ps.setInt(2, yas);
    ps.setString(3, ad);
    ps.executeUpdate();
  }
}

static void sil(Connection conn, String ad) throws SQLException {
  String sql = "DELETE FROM kisiler WHERE ad = ?";
  try (PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql)) {
    ps.setString(1, ad);
    ps.executeUpdate();
  }
}
```

- Her metot `Connection`'ı **parametre** olarak alır: bağlantı bir kez açılır, birçok işte kullanılır.
- `?`'ler SQL'deki **sıraya** göre numaralanır: `guncelle`'de ad, 3. yer tutucudur.
- `throws SQLException`: hata çağırana iletilir; `main` de `throws` ile bildirdiğinden hata olursa program yığın iziyle durur.

Kişi Programı: Listeleme Metodu

```
static void listele(Connection conn) throws SQLException {
  String sql = "SELECT id, ad, soyad, yas FROM kisiler";
  try (Statement st = conn.createStatement();
       ResultSet rs = st.executeQuery(sql)) {
    while (rs.next()) {
      System.out.println(rs.getInt("id") + " " + rs.getString("ad")
          + " " + rs.getString("soyad") + " " + rs.getInt("yas"));
    }
    System.out.println("---");
  }
}
```

ÇIKTI (İLK LİSTELE ÇAĞRISI)

```
1 Ahmet Akdeniz 35
2 Ayşe Demir 40
---
```

- Sorguda değişken değer olmadığından düz `Statement` yeterlidir.
- Her `listele` çağrısı tablonun **o anki** hâlini okur; sonuna `---` yazar.

Kişi Programı: Adım Adım

```
1  public static void main(String[] args) throws SQLException {
2    String url = "jdbc:sqlite:kisiler.db";
▶    try (Connection conn = DriverManager.getConnection(url);
▶         Statement stmt = conn.createStatement()) {
5      stmt.execute("CREATE TABLE IF NOT EXISTS kisiler ("
6          + "id INTEGER PRIMARY KEY, ad TEXT NOT NULL, "
7          + "soyad TEXT NOT NULL, yas INTEGER NOT NULL)");
8      ekle(conn, "Ahmet", "Yılmaz", 30);
9      ekle(conn, "Ayşe", "Demir", 40);
10     guncelle(conn, "Ahmet", "Akdeniz", 35);
11     listele(conn);
12     sil(conn, "Ahmet");
13     listele(conn);
14   }
15 }
```

kisiler

id	ad	soyad	yas
(tablo boş)			

`kisiler.db` yoksa oluşturulur; bağlantı ve `stmt` açılır.

Adım 1 / 9

ÇAĞRI YIĞINI

`main()`

ÇIKTI

Kişi Programı: Adım Adım

```
1  public static void main(String[] args) throws SQLException {
2    String url = "jdbc:sqlite:kisiler.db";
3    try (Connection conn = DriverManager.getConnection(url);
4         Statement stmt = conn.createStatement()) {
▶      stmt.execute("CREATE TABLE IF NOT EXISTS kisiler ("
▶          + "id INTEGER PRIMARY KEY, ad TEXT NOT NULL, "
▶          + "soyad TEXT NOT NULL, yas INTEGER NOT NULL)");
8      ekle(conn, "Ahmet", "Yılmaz", 30);
9      ekle(conn, "Ayşe", "Demir", 40);
10     guncelle(conn, "Ahmet", "Akdeniz", 35);
11     listele(conn);
12     sil(conn, "Ahmet");
13     listele(conn);
14   }
15 }
```

kisiler

id	ad	soyad	yas
(tablo boş)			

Tablo oluşturulur; henüz boştur.

Adım 2 / 9

ÇAĞRI YIĞINI

`main()`

ÇIKTI

Kişi Programı: Adım Adım

```
1  public static void main(String[] args) throws SQLException {
2    String url = "jdbc:sqlite:kisiler.db";
3    try (Connection conn = DriverManager.getConnection(url);
4         Statement stmt = conn.createStatement()) {
5      stmt.execute("CREATE TABLE IF NOT EXISTS kisiler ("
6          + "id INTEGER PRIMARY KEY, ad TEXT NOT NULL, "
7          + "soyad TEXT NOT NULL, yas INTEGER NOT NULL)");
▶      ekle(conn, "Ahmet", "Yılmaz", 30);
9      ekle(conn, "Ayşe", "Demir", 40);
10     guncelle(conn, "Ahmet", "Akdeniz", 35);
11     listele(conn);
12     sil(conn, "Ahmet");
13     listele(conn);
14   }
15 }
```

kisiler

id	ad	soyad	yas
1	Ahmet	Yılmaz	30

`ekle` : `?` 'ler doldurulur, satır eklenir, `id = 1` .

Adım 3 / 9

ÇAĞRI YIĞINI

`ekle(conn, "Ahmet", "Yılmaz", 30)`

`main()`

ÇIKTI

Kişi Programı: Adım Adım

```
1  public static void main(String[] args) throws SQLException {
2    String url = "jdbc:sqlite:kisiler.db";
3    try (Connection conn = DriverManager.getConnection(url);
4         Statement stmt = conn.createStatement()) {
5      stmt.execute("CREATE TABLE IF NOT EXISTS kisiler ("
6          + "id INTEGER PRIMARY KEY, ad TEXT NOT NULL, "
7          + "soyad TEXT NOT NULL, yas INTEGER NOT NULL)");
8      ekle(conn, "Ahmet", "Yılmaz", 30);
▶      ekle(conn, "Ayşe", "Demir", 40);
10     guncelle(conn, "Ahmet", "Akdeniz", 35);
11     listele(conn);
12     sil(conn, "Ahmet");
13     listele(conn);
14   }
15 }
```

kisiler

id	ad	soyad	yas
1	Ahmet	Yılmaz	30
2	Ayşe	Demir	40

İkinci kişi `id = 2` ile eklenir.

Adım 4 / 9

ÇAĞRI YIĞINI

```
ekle(conn, "Ayşe", "Demir", 40)
main()
```

ÇIKTI

Kişi Programı: Adım Adım

```
1  public static void main(String[] args) throws SQLException {
2    String url = "jdbc:sqlite:kisiler.db";
3    try (Connection conn = DriverManager.getConnection(url);
4         Statement stmt = conn.createStatement()) {
5      stmt.execute("CREATE TABLE IF NOT EXISTS kisiler ("
6          + "id INTEGER PRIMARY KEY, ad TEXT NOT NULL, "
7          + "soyad TEXT NOT NULL, yas INTEGER NOT NULL)");
8      ekle(conn, "Ahmet", "Yılmaz", 30);
9      ekle(conn, "Ayşe", "Demir", 40);
▶      guncelle(conn, "Ahmet", "Akdeniz", 35);
11     listele(conn);
12     sil(conn, "Ahmet");
13     listele(conn);
14   }
15 }
```

kisiler

id	ad	soyad	yas
1	Ahmet	Akdeniz	35
2	Ayşe	Demir	40

`WHERE ad = ?` : Ahmet'in soyadı ve yaşı değişir.

Adım 5 / 9

ÇAĞRI YIĞINI

`guncelle(conn, "Ahmet", "Akdeniz", 35)`

`main()`

ÇIKTI

Kişi Programı: Adım Adım

```
1  public static void main(String[] args) throws SQLException {
2    String url = "jdbc:sqlite:kisiler.db";
3    try (Connection conn = DriverManager.getConnection(url);
4         Statement stmt = conn.createStatement()) {
5      stmt.execute("CREATE TABLE IF NOT EXISTS kisiler ("
6          + "id INTEGER PRIMARY KEY, ad TEXT NOT NULL, "
7          + "soyad TEXT NOT NULL, yas INTEGER NOT NULL)");
8      ekle(conn, "Ahmet", "Yılmaz", 30);
9      ekle(conn, "Ayşe", "Demir", 40);
10     guncelle(conn, "Ahmet", "Akdeniz", 35);
▶      listele(conn);
12     sil(conn, "Ahmet");
13     listele(conn);
14   }
15 }
```

kisiler

id	ad	soyad	yas
1	Ahmet	Akdeniz	35
2	Ayşe	Demir	40

`listele` tüm satırları ve `---` yazar.

Adım 6 / 9

ÇAĞRI YIĞINI

- `listele(conn)`
- `main()`

ÇIKTI

```
1 Ahmet Akdeniz 35
2 Ayşe Demir 40
---
```

Kişi Programı: Adım Adım

```
1  public static void main(String[] args) throws SQLException {
2    String url = "jdbc:sqlite:kisiler.db";
3    try (Connection conn = DriverManager.getConnection(url);
4         Statement stmt = conn.createStatement()) {
5      stmt.execute("CREATE TABLE IF NOT EXISTS kisiler ("
6          + "id INTEGER PRIMARY KEY, ad TEXT NOT NULL, "
7          + "soyad TEXT NOT NULL, yas INTEGER NOT NULL)");
8      ekle(conn, "Ahmet", "Yılmaz", 30);
9      ekle(conn, "Ayşe", "Demir", 40);
10     guncelle(conn, "Ahmet", "Akdeniz", 35);
11     listele(conn);
▶      sil(conn, "Ahmet");
13     listele(conn);
14   }
15 }
```

kisiler

id	ad	soyad	yas
~~1~~	~~Ahmet~~	~~Akdeniz~~	~~35~~
2	Ayşe	Demir	40

Ahmet'in satırı silinir.

Adım 7 / 9

ÇAĞRI YIĞINI

```
sil(conn, "Ahmet")
main()
```

ÇIKTI

```
1 Ahmet Akdeniz 35
2 Ayşe Demir 40
---
```

Kişi Programı: Adım Adım

```
1  public static void main(String[] args) throws SQLException {
2    String url = "jdbc:sqlite:kisiler.db";
3    try (Connection conn = DriverManager.getConnection(url);
4         Statement stmt = conn.createStatement()) {
5      stmt.execute("CREATE TABLE IF NOT EXISTS kisiler ("
6          + "id INTEGER PRIMARY KEY, ad TEXT NOT NULL, "
7          + "soyad TEXT NOT NULL, yas INTEGER NOT NULL)");
8      ekle(conn, "Ahmet", "Yılmaz", 30);
9      ekle(conn, "Ayşe", "Demir", 40);
10     guncelle(conn, "Ahmet", "Akdeniz", 35);
11     listele(conn);
12     sil(conn, "Ahmet");
▶      listele(conn);
14   }
15 }
```

kisiler

id	ad	soyad	yas
2	Ayşe	Demir	40

Tabloda yalnızca Ayşe kaldı.

Adım 8 / 9

ÇAĞRI YIĞINI

- `listele(conn)`
- `main()`

ÇIKTI

```
1 Ahmet Akdeniz 35
2 Ayşe Demir 40
---
2 Ayşe Demir 40
---
```

Kişi Programı: Adım Adım

```
1  public static void main(String[] args) throws SQLException {
2    String url = "jdbc:sqlite:kisiler.db";
3    try (Connection conn = DriverManager.getConnection(url);
4         Statement stmt = conn.createStatement()) {
5      stmt.execute("CREATE TABLE IF NOT EXISTS kisiler ("
6          + "id INTEGER PRIMARY KEY, ad TEXT NOT NULL, "
7          + "soyad TEXT NOT NULL, yas INTEGER NOT NULL)");
8      ekle(conn, "Ahmet", "Yılmaz", 30);
9      ekle(conn, "Ayşe", "Demir", 40);
10     guncelle(conn, "Ahmet", "Akdeniz", 35);
11     listele(conn);
12     sil(conn, "Ahmet");
13     listele(conn);
▶    }
15 }
```

kisiler

id	ad	soyad	yas
2	Ayşe	Demir	40

Bağlantı kapanır; veri `kisiler.db` 'de **kalıcıdır**.

Adım 9 / 9

ÇAĞRI YIĞINI

`main()`

ÇIKTI

```
1 Ahmet Akdeniz 35
2 Ayşe Demir 40
---
2 Ayşe Demir 40
---
```

Otomatik Anahtar: `getGeneratedKeys`

```
String sql = "INSERT INTO ogrenciler(ad, bolum_id) "
    + "VALUES(?, ?)";
try (PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql,
        Statement.RETURN_GENERATED_KEYS)) {
  ps.setString(1, "Ece");
  ps.setInt(2, 3);
  ps.executeUpdate();
  try (ResultSet k = ps.getGeneratedKeys()) {
    if (k.next()) {
      System.out.println("Yeni id: " + k.getInt(1));
    }
  }
}
```

ÇIKTI

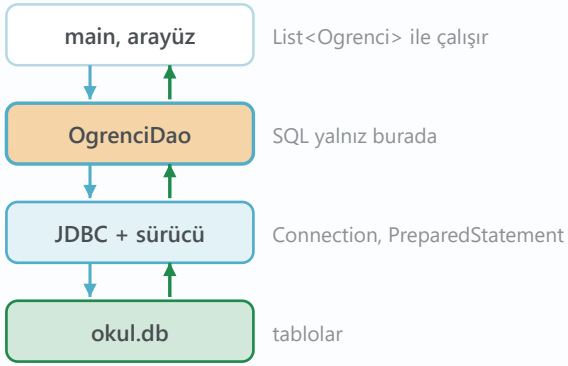
```
Yeni id: 5
```

- Yeni satırın `id` 'sini veri tabanı belirler; program onu `getGeneratedKeys()` ile öğrenir. Örnek: yeni siparişin kalemlerini eklemek için siparişin `id` 'si gerekir.
- `prepareStatement` 'a `Statement.RETURN_GENERATED_KEYS` verilir; dönen `ResultSet` 'in tek sütunu yeni anahtardır.
- Tabloda 4 öğrenci vardı; Ece `id = 5` aldı.
- Silinen kaydın numarası başka kayda geçmemeliyse (fatura, sipariş no) `AUTOINCREMENT` kullanılır. MySQL'deki karşılığı `AUTO_INCREMENT` .

1, 2, 3 eklendi; 3 silindi; yeni satır →	id
`id INTEGER PRIMARY KEY`	**3** (en büyük id + 1)
`id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT`	**4** (kullanılmış numara verilmez)

Satırdan Nesneye: DAO Deseni

```java
class Ogrenci {
  private final int id;
  private final String ad;
  Ogrenci(int id, String ad) {
    this.id = id;
    this.ad = ad;
  }
  public String toString() {
    return "#" + id + " " + ad;
  }
}
```



`OgrenciDao` metodu	SQL	Döndürür
`ekle(ad, bolum)`	`INSERT`	yeni `id`
`bul(id)`	`SELECT … WHERE id = ?`	`Ogrenci` ya da `null`
`bolumdekiler(bolum)`	`SELECT … WHERE bolum_id = ?`	`List<Ogrenci>`
`sil(id)`	`DELETE`	silindi mi (`boolean`)

- Nesne yönelimli programda her satır bir **nesneye** dönüştürülür: tablo ≈ sınıf, satır ≈ nesne.
- **DAO** (Data Access Object, veri erişim nesnesi): bir tablonun bütün SQL'ini tek sınıfta toplar. Programın geri kalanı SQL görmez.
- Veri tabanı değişirse yalnızca DAO değişir. Bağlantı DAO'ya yapıcıyla verilir.
- Bu eşlemeyi JPA, Hibernate gibi **ORM** (nesne-ilişkisel eşleme) kütüphaneleri otomatik yapar.

Satırdan Nesneye Adım Adım

```
1  static List<Ogrenci> bolumdekiler(Connection conn,
2      int bolum) throws SQLException {
3    List<Ogrenci> liste = new ArrayList<>();
4    String sql = "SELECT id, ad FROM ogrenciler "
5        + "WHERE bolum_id = ? ORDER BY id";
6    try (PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql)) {
7      ps.setInt(1, bolum);
8      try (ResultSet rs = ps.executeQuery()) {
9        while (rs.next()) {
10         liste.add(new Ogrenci(rs.getInt("id"),
11                               rs.getString("ad")));
12       }
13     }
14   }
15   return liste;
16 }
17 // main içinde:
▶ List<Ogrenci> liste = bolumdekiler(conn, 1);
19 for (Ogrenci o : liste) System.out.println(o);
```

liste (List<Ogrenci>)

boş: []

`main` metodu çağırır: `bolum` = 1. Bağlantı main'de açıktır.

Adım 1 / 8

DEĞİŞKENLER

`bolum = 1`

ÇAĞRI YIĞINI

`bolumdekiler(conn, 1)`

`main()`

ÇIKTI

Satırdan Nesneye Adım Adım

```
1  static List<Ogrenci> bolumdekiler(Connection conn,
2      int bolum) throws SQLException {
▶    List<Ogrenci> liste = new ArrayList<>();
▶    String sql = "SELECT id, ad FROM ogrenciler "
▶        + "WHERE bolum_id = ? ORDER BY id";
▶    try (PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql)) {
7      ps.setInt(1, bolum);
8      try (ResultSet rs = ps.executeQuery()) {
9        while (rs.next()) {
10         liste.add(new Ogrenci(rs.getInt("id"),
11                               rs.getString("ad")));
12       }
13     }
14   }
15   return liste;
16 }
17 // main içinde:
18 List<Ogrenci> liste = bolumdekiler(conn, 1);
19 for (Ogrenci o : liste) System.out.println(o);
```

liste (List<Ogrenci>)

boş: []

Boş bir liste oluşturulur; sorgu `?` ile hazırlanır.

Adım 2 / 8

DEĞİŞKENLER

`bolum = 1` `liste = []`

ÇAĞRI YIĞINI

`bolumdekiler(conn, 1)`

`main()`

ÇIKTI

Satırdan Nesneye Adım Adım

```
1  static List<Ogrenci> bolumdekiler(Connection conn,
2      int bolum) throws SQLException {
3    List<Ogrenci> liste = new ArrayList<>();
4    String sql = "SELECT id, ad FROM ogrenciler "
5        + "WHERE bolum_id = ? ORDER BY id";
6    try (PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql)) {
▶      ps.setInt(1, bolum);
▶      try (ResultSet rs = ps.executeQuery()) {
9        while (rs.next()) {
10         liste.add(new Ogrenci(rs.getInt("id"),
11                               rs.getString("ad")));
12       }
13     }
14   }
15   return liste;
16 }
17 // main içinde:
18 List<Ogrenci> liste = bolumdekiler(conn, 1);
19 for (Ogrenci o : liste) System.out.println(o);
```

rs (bölüm 1)

id	ad
1	Ada
3	Cem

liste (List<Ogrenci>)

boş: []

imleç ilk satırın önünde

`? = 1` bağlanır, sorgu çalışır: bölüm 1'de Ada ve Cem var.

Adım 3 / 8

DEĞİŞKENLER

`bolum = 1` `liste = []`

ÇAĞRI YIĞINI

`bolumdekiler(conn, 1)`

`main()`

ÇIKTI

Satırdan Nesneye Adım Adım

```
1  static List<Ogrenci> bolumdekiler(Connection conn,
2      int bolum) throws SQLException {
3    List<Ogrenci> liste = new ArrayList<>();
4    String sql = "SELECT id, ad FROM ogrenciler "
5        + "WHERE bolum_id = ? ORDER BY id";
6    try (PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql)) {
7      ps.setInt(1, bolum);
8      try (ResultSet rs = ps.executeQuery()) {
▶        while (rs.next()) {
▶          liste.add(new Ogrenci(rs.getInt("id"),
▶                                rs.getString("ad")));
12       }
13     }
14   }
15   return liste;
16 }
17 // main içinde:
18 List<Ogrenci> liste = bolumdekiler(conn, 1);
19 for (Ogrenci o : liste) System.out.println(o);
```



İlk satır: `id` = 1, `ad` = Ada okunur; `new Ogrenci(1, "Ada")` listeye eklenir.

Adım 4 / 8

DEĞİŞKENLER

`liste = [#1 Ada]`

ÇAĞRI YIĞINI

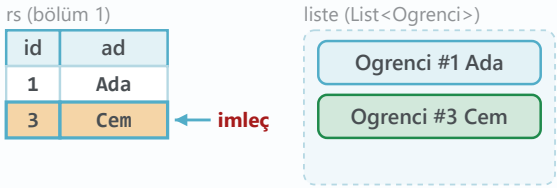
`bolumdekiler(conn, 1)`

`main()`

ÇIKTI

Satırdan Nesneye Adım Adım

```
1  static List<Ogrenci> bolumdekiler(Connection conn,
2      int bolum) throws SQLException {
3    List<Ogrenci> liste = new ArrayList<>();
4    String sql = "SELECT id, ad FROM ogrenciler "
5        + "WHERE bolum_id = ? ORDER BY id";
6    try (PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql)) {
7      ps.setInt(1, bolum);
8      try (ResultSet rs = ps.executeQuery()) {
▶        while (rs.next()) {
▶          liste.add(new Ogrenci(rs.getInt("id"),
▶                                rs.getString("ad")));
12       }
13     }
14   }
15   return liste;
16 }
17 // main içinde:
18 List<Ogrenci> liste = bolumdekiler(conn, 1);
19 for (Ogrenci o : liste) System.out.println(o);
```



İkinci satırdan ikinci nesne: `Ogrenci #3 Cem`.

Adım 5 / 8

DEĞİŞKENLER

`liste = [#1 Ada, #3 Cem]`

ÇAĞRI YIĞINI

`bolumdekiler(conn, 1)`

`main()`

ÇIKTI

Satırdan Nesneye Adım Adım

```
1  static List<Ogrenci> bolumdekiler(Connection conn,
2      int bolum) throws SQLException {
3    List<Ogrenci> liste = new ArrayList<>();
4    String sql = "SELECT id, ad FROM ogrenciler "
5        + "WHERE bolum_id = ? ORDER BY id";
6    try (PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql)) {
7      ps.setInt(1, bolum);
8      try (ResultSet rs = ps.executeQuery()) {
▶        while (rs.next()) {
10         liste.add(new Ogrenci(rs.getInt("id"),
11                               rs.getString("ad")));
12       }
▶      }
▶    }
15   return liste;
16 }
17 // main içinde:
18 List<Ogrenci> liste = bolumdekiler(conn, 1);
19 for (Ogrenci o : liste) System.out.println(o);
```

rs (bölüm 1)

id	ad
1	Ada
3	Cem

liste (List<Ogrenci>)

- Ogrenci #1 Ada
- Ogrenci #3 Cem

rs ve ps kapandı

`next()` false: try blokları biter, `rs` ve `ps` kapanır. Bağlantıyı onu açan `main` kapatır.

Adım 6 / 8

DEĞİŞKENLER

`liste = [#1 Ada, #3 Cem]`

ÇAĞRI YIĞINI

`bolumdekiler(conn, 1)`

`main()`

ÇIKTI

Satırdan Nesneye Adım Adım

```
1  static List<Ogrenci> bolumdekiler(Connection conn,
2      int bolum) throws SQLException {
3    List<Ogrenci> liste = new ArrayList<>();
4    String sql = "SELECT id, ad FROM ogrenciler "
5        + "WHERE bolum_id = ? ORDER BY id";
6    try (PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql)) {
7      ps.setInt(1, bolum);
8      try (ResultSet rs = ps.executeQuery()) {
9        while (rs.next()) {
10         liste.add(new Ogrenci(rs.getInt("id"),
11                               rs.getString("ad")));
12       }
13     }
14   }
▶    return liste;
16 }
17 // main içinde:
▶  List<Ogrenci> liste = bolumdekiler(conn, 1);
19 for (Ogrenci o : liste) System.out.println(o);
```

liste (List<Ogrenci>)

- Ogrenci #1 Ada
- Ogrenci #3 Cem

satır değil nesne döner

Metot `List<Ogrenci>` döndürür (2 öğe); çerçevesi yığından kalkar.

Adım 7 / 8

DEĞİŞKENLER

`liste = [#1 Ada, #3 Cem]`

ÇAĞRI YIĞINI

`main()`

ÇIKTI

Satırdan Nesneye Adım Adım

```
1  static List<Ogrenci> bolumdekiler(Connection conn,
2      int bolum) throws SQLException {
3    List<Ogrenci> liste = new ArrayList<>();
4    String sql = "SELECT id, ad FROM ogrenciler "
5        + "WHERE bolum_id = ? ORDER BY id";
6    try (PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql)) {
7      ps.setInt(1, bolum);
8      try (ResultSet rs = ps.executeQuery()) {
9        while (rs.next()) {
10         liste.add(new Ogrenci(rs.getInt("id"),
11                               rs.getString("ad")));
12       }
13     }
14   }
15   return liste;
16 }
17 // main içinde:
18 List<Ogrenci> liste = bolumdekiler(conn, 1);
▶ for (Ogrenci o : liste) System.out.println(o);
```

liste (List<Ogrenci>)

- Ogrenci #1 Ada
- Ogrenci #3 Cem

Her nesne `toString()` ile yazılır. `main` SQL'den habersizdir.

Adım 8 / 8

DEĞİŞKENLER

`liste = [#1 Ada, #3 Cem]`

ÇAĞRI YIĞINI

`main()`

ÇIKTI

```
#1 Ada
#3 Cem
```

MYSQL

Aynı Kod, Başka Veri Tabanı: MySQL

```
String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/testdb";
String kullanici = "root";
String sifre = "sifreniz";
String sql = "SELECT id, name, email FROM users";
try (Connection conn =
         DriverManager.getConnection(url, kullanici, sifre);
     Statement stmt = conn.createStatement();
     ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql)) {
  while (rs.next()) {
    System.out.println(rs.getInt("id") + " "
        + rs.getString("name"));
  }
} catch (SQLException e) {
  System.out.println(e.getMessage());
}
```

- JDBC kodu **aynıdır**; değişenler: **adres**, **kullanıcı adı**, **şifre** ve sürücü jar'ı (`mysql-connector-j`).
- MySQL bir **sunucudur**: önce kurulup çalıştırılmalı, `testdb` veri tabanı oluşturulmalıdır.
- Sürücü sınıfı `com.mysql.cj.jdbc.Driver` 'dır; eski `com.mysql.jdbc.Driver` adı kullanımdan kalkmıştır.
- Gerçek projelerde şifre koda yazılmaz; ayar dosyasından veya ortam değişkeninden okunur.

İşlem (Transaction) ve ACID

- **Havale**: Ece'nin hesabına 300 TL ekle **ve** Ali'nin hesabından 300 TL düş. İki `UPDATE`'ten biri olur diğeri olmazsa para **yoktan var olur** ya da **kaybolur**.
- **İşlem** (transaction): tek bir iş birimi olarak yürütülen bir veya daha fazla SQL komutu: **ya hepsi ya hiçbiri**.
- JDBC'de varsayılan **auto-commit** açıktır: her komut hemen kalıcı olur.
- `conn.setAutoCommit(false)` → komutlar → `conn.commit()` (kalıcı yap) veya `conn.rollback()` (geri al).

Atomicity

Bölünmezlik: işlemin ya tamamı ya hiçbiri uygulanır.

Consistency

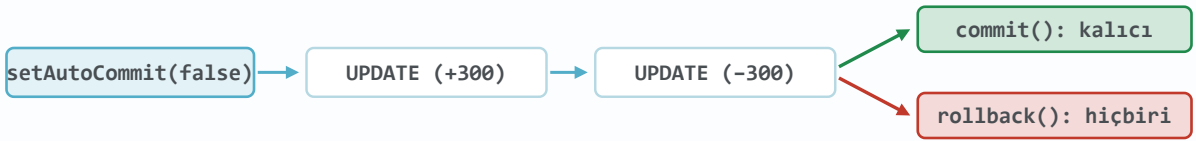
Tutarlılık: işlem sonunda tüm kısıtlar (ör. bakiye ≥ 0) sağlanır.

Isolation

Yalıtım: eş zamanlı işlemler birbirinin yarım hâlini görmez.

Durability

Kalıcılık: `commit` edilen veri, elektrik kesilse de kaybolmaz.



Havale Örneği: Kurulum ve Sonuç

```
static final String YATIR =
    "UPDATE hesaplar SET bakiye = bakiye + ? WHERE id = ?";
static final String CEK =
    "UPDATE hesaplar SET bakiye = bakiye - ? WHERE id = ?";

public static void main(String[] args) throws SQLException {
  String url = "jdbc:sqlite::memory:";  // bellekte, geçici
  try (Connection conn = DriverManager.getConnection(url);
       Statement st = conn.createStatement()) {
    st.execute("CREATE TABLE hesaplar (id INTEGER PRIMARY KEY, "
        + "sahip TEXT, bakiye INTEGER CHECK (bakiye >= 0))");
    st.execute("INSERT INTO hesaplar(sahip, bakiye) "
        + "VALUES ('Ali', 1000), ('Ece', 500)");
    havale(conn, 1, 2, 300);    // Ali → Ece 300 TL
    havale(conn, 1, 2, 5000);   // Ali'nin parası yetmez
    yazdir(conn);
  }
}
```

ÇIKTI

```
300 TL aktarıldı.
Geri alındı: 5000 TL
Ali: 700
Ece: 800
```

- `CHECK (bakiye >= 0)` : bakiyeyi eksiye düşüren komut `SQLException` fırlatır.
- İkinci havalede Ece'ye 5000 TL **yatırılmıştı**; `rollback` bunu da geri aldı.
- `yazdir` , `listele` gibi bir `SELECT` döngüsüdür.

commit ve rollback: Adım Adım

```
1  static void havale(Connection conn, int kimden, int kime,
2                     int tutar) throws SQLException {
▶    conn.setAutoCommit(false);          // işlem başlar
4    try (PreparedStatement p1 = conn.prepareStatement(YATIR);
5         PreparedStatement p2 = conn.prepareStatement(CEK)) {
6      p1.setInt(1, tutar);  p1.setInt(2, kime);
7      p1.executeUpdate();               // alıcıya yatır
8      p2.setInt(1, tutar);  p2.setInt(2, kimden);
9      p2.executeUpdate();               // göndericiden çek
10     conn.commit();                    // kalıcı yap
11     System.out.println(tutar + " TL aktarıldı.");
12   } catch (SQLException e) {
13     conn.rollback();                  // geri al
14     System.out.println("Geri alındı: " + tutar + " TL");
15   } finally {
16     conn.setAutoCommit(true);
17   }
18 }
```

`işlem başladı`

id	sahip	bakiye
1	Ali	1000
2	Ece	500

Auto-commit kapatılır: bundan sonraki değişiklikler `commit`'e kadar **geçicidir**.

Adım 1 / 8

ÇAĞRI YIĞINI

`havale(conn, 1, 2, 300)`

`main()`

ÇIKTI

commit ve rollback: Adım Adım

```
1  static void havale(Connection conn, int kimden, int kime,
2                     int tutar) throws SQLException {
3    conn.setAutoCommit(false);          // işlem başlar
4    try (PreparedStatement p1 = conn.prepareStatement(YATIR);
5         PreparedStatement p2 = conn.prepareStatement(CEK)) {
▶      p1.setInt(1, tutar);  p1.setInt(2, kime);
▶      p1.executeUpdate();               // alıcıya yatır
8      p2.setInt(1, tutar);  p2.setInt(2, kimden);
9      p2.executeUpdate();               // göndericiden çek
10     conn.commit();                    // kalıcı yap
11     System.out.println(tutar + " TL aktarıldı.");
12   } catch (SQLException e) {
13     conn.rollback();                  // geri al
14     System.out.println("Geri alındı: " + tutar + " TL");
15   } finally {
16     conn.setAutoCommit(true);
17   }
18 }
```

geçici (commit yok)

id	sahip	bakiye
1	Ali	1000
2	Ece	800

Ece'ye 300 TL yatırılır: 500 → 800.

Adım 2 / 8

ÇAĞRI YIĞINI

```
havale(conn, 1, 2, 300)
main()
```

ÇIKTI

commit ve rollback: Adım Adım

```
1  static void havale(Connection conn, int kimden, int kime,
2                     int tutar) throws SQLException {
3    conn.setAutoCommit(false);          // işlem başlar
4    try (PreparedStatement p1 = conn.prepareStatement(YATIR);
5         PreparedStatement p2 = conn.prepareStatement(CEK)) {
6      p1.setInt(1, tutar);  p1.setInt(2, kime);
7      p1.executeUpdate();               // alıcıya yatır
▶      p2.setInt(1, tutar);  p2.setInt(2, kimden);
▶      p2.executeUpdate();               // göndericiden çek
10     conn.commit();                    // kalıcı yap
11     System.out.println(tutar + " TL aktarıldı.");
12   } catch (SQLException e) {
13     conn.rollback();                  // geri al
14     System.out.println("Geri alındı: " + tutar + " TL");
15   } finally {
16     conn.setAutoCommit(true);
17   }
18 }
```

geçici (commit yok)

id	sahip	bakiye
1	Ali	700
2	Ece	800

Ali'den 300 TL çekilir: 1000 → 700. Kısıt sağlanıyor.

Adım 3 / 8

ÇAĞRI YIĞINI

```
havale(conn, 1, 2, 300)
main()
```

ÇIKTI

commit ve rollback: Adım Adım

```
1  static void havale(Connection conn, int kimden, int kime,
2                     int tutar) throws SQLException {
3    conn.setAutoCommit(false);          // işlem başlar
4    try (PreparedStatement p1 = conn.prepareStatement(YATIR);
5         PreparedStatement p2 = conn.prepareStatement(CEK)) {
6      p1.setInt(1, tutar);  p1.setInt(2, kime);
7      p1.executeUpdate();               // alıcıya yatır
8      p2.setInt(1, tutar);  p2.setInt(2, kimden);
9      p2.executeUpdate();               // göndericiden çek
▶      conn.commit();                    // kalıcı yap
▶      System.out.println(tutar + " TL aktarıldı.");
12   } catch (SQLException e) {
13     conn.rollback();                  // geri al
14     System.out.println("Geri alındı: " + tutar + " TL");
15   } finally {
16     conn.setAutoCommit(true);
17   }
18 }
```

kalıcı (commit edildi)

id	sahip	bakiye
1	Ali	700
2	Ece	800

`commit()` : iki değişiklik birlikte kalıcı olur.

Adım 4 / 8

ÇAĞRI YIĞINI

```
havale(conn, 1, 2, 300)
main()
```

ÇIKTI

```
300 TL aktarıldı.
```

commit ve rollback: Adım Adım

```
1  static void havale(Connection conn, int kimden, int kime,
2                     int tutar) throws SQLException {
3    conn.setAutoCommit(false);          // işlem başlar
4    try (PreparedStatement p1 = conn.prepareStatement(YATIR);
5         PreparedStatement p2 = conn.prepareStatement(CEK)) {
6      p1.setInt(1, tutar);  p1.setInt(2, kime);
7      p1.executeUpdate();               // alıcıya yatır
8      p2.setInt(1, tutar);  p2.setInt(2, kimden);
9      p2.executeUpdate();               // göndericiden çek
10     conn.commit();                    // kalıcı yap
11     System.out.println(tutar + " TL aktarıldı.");
12   } catch (SQLException e) {
13     conn.rollback();                  // geri al
14     System.out.println("Geri alındı: " + tutar + " TL");
15   } finally {
▶      conn.setAutoCommit(true);
17   }
18 }
```

kalıcı durum

id	sahip	bakiye
1	Ali	700
2	Ece	800

`finally` : auto-commit yeniden açılır; metot biter.

Adım 5 / 8

ÇAĞRI YIĞINI

havale(conn, 1, 2, 300)

main()

ÇIKTI

```
300 TL aktarıldı.
```

commit ve rollback: Adım Adım

```
1  static void havale(Connection conn, int kimden, int kime,
2                     int tutar) throws SQLException {
▶    conn.setAutoCommit(false);          // işlem başlar
4    try (PreparedStatement p1 = conn.prepareStatement(YATIR);
5         PreparedStatement p2 = conn.prepareStatement(CEK)) {
▶      p1.setInt(1, tutar);  p1.setInt(2, kime);
▶      p1.executeUpdate();               // alıcıya yatır
8      p2.setInt(1, tutar);  p2.setInt(2, kimden);
9      p2.executeUpdate();               // göndericiden çek
10     conn.commit();                    // kalıcı yap
11     System.out.println(tutar + " TL aktarıldı.");
12   } catch (SQLException e) {
13     conn.rollback();                  // geri al
14     System.out.println("Geri alındı: " + tutar + " TL");
15   } finally {
16     conn.setAutoCommit(true);
17   }
18 }
```

geçici (commit yok)

id	sahip	bakiye
1	Ali	700
2	Ece	5800

İkinci çağrı: Ece'ye 5000 TL yatırılır (geçici): 800 → 5800.

ÇAĞRI YIĞINI

```
havale(conn, 1, 2, 5000)
main()
```

ÇIKTI

```
300 TL aktarıldı.
```

commit ve rollback: Adım Adım

```
1  static void havale(Connection conn, int kimden, int kime,
2                     int tutar) throws SQLException {
3    conn.setAutoCommit(false);          // işlem başlar
4    try (PreparedStatement p1 = conn.prepareStatement(YATIR);
5         PreparedStatement p2 = conn.prepareStatement(CEK)) {
6      p1.setInt(1, tutar);  p1.setInt(2, kime);
7      p1.executeUpdate();               // alıcıya yatır
▶      p2.setInt(1, tutar);  p2.setInt(2, kimden);
▶      p2.executeUpdate();               // göndericiden çek
10     conn.commit();                    // kalıcı yap
11     System.out.println(tutar + " TL aktarıldı.");
12   } catch (SQLException e) {
13     conn.rollback();                  // geri al
14     System.out.println("Geri alındı: " + tutar + " TL");
15   } finally {
16     conn.setAutoCommit(true);
17   }
18 }
```

geçici (commit yok)

id	sahip	bakiye
~~1~~	~~Ali~~	~~700~~
2	Ece	5800

700 − 5000 < 0 olurdu: `CHECK` bozulur, `SQLException` fırlar.

Adım 7 / 8

ÇAĞRI YIĞINI

`havale(conn, 1, 2, 5000)`

`main()`

ÇIKTI

```
300 TL aktarıldı.
```

commit ve rollback: Adım Adım

```
1  static void havale(Connection conn, int kimden, int kime,
2                     int tutar) throws SQLException {
3    conn.setAutoCommit(false);          // işlem başlar
4    try (PreparedStatement p1 = conn.prepareStatement(YATIR);
5         PreparedStatement p2 = conn.prepareStatement(CEK)) {
6      p1.setInt(1, tutar);  p1.setInt(2, kime);
7      p1.executeUpdate();               // alıcıya yatır
8      p2.setInt(1, tutar);  p2.setInt(2, kimden);
9      p2.executeUpdate();               // göndericiden çek
10     conn.commit();                    // kalıcı yap
11     System.out.println(tutar + " TL aktarıldı.");
▶    } catch (SQLException e) {
▶      conn.rollback();                  // geri al
▶      System.out.println("Geri alındı: " + tutar + " TL");
15   } finally {
16     conn.setAutoCommit(true);
17   }
18 }
```

rollback: geri alındı

id	sahip	bakiye
1	Ali	700
2	Ece	800

`rollback()` : geçici yatırma da **geri alınır**. Para ne kayboldu ne çoğaldı.

Adım 8 / 8

ÇAĞRI YIĞINI

havale(conn, 1, 2, 5000)

main()

ÇIKTI

```
300 TL aktarıldı.
Geri alındı: 5000 TL
```

Toplu İşlem: `addBatch` ve `executeBatch`

```
conn.setAutoCommit(false);
try (PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(
        "INSERT INTO olcumler(deger) VALUES(?)")) {
  for (int i = 1; i <= 1000; i++) {
    ps.setInt(1, i);
    ps.addBatch();
  }
  int[] sonuc = ps.executeBatch();
  conn.commit();
  System.out.println(sonuc.length + " komut, ilki "
      + sonuc[0] + " satır etkiledi");
} catch (SQLException e) {
  conn.rollback();
}
conn.setAutoCommit(true);
```

ÇIKTI

```
1000 komut, ilki 1 satır etkiledi
```

- `addBatch()` doldurulmuş komutu bir kuyruğa ekler; `executeBatch()` kuyruktakilerin hepsini gönderir ve her komutun etkilediği satır sayısını `int[]` olarak döndürür.
- Auto-commit açıkken her `INSERT` ayrı bir işlemdir ve diske ayrı ayrı yazılır. Disk üzerindeki bir `.db` dosyasıyla yapılan bir denemede 1000 satır: tek tek yaklaşık **2,6 s**, toplu ve tek işlemde yaklaşık **0,01 s** (makineye göre değişir).
- Hepsi tek işlem olduğu için biri başarısız olursa `rollback()` tüm kuyruğun etkisini geri alır: ya hepsi ya hiçbiri.
- Çok büyük yüklemelerde kuyruk parça parça gönderilir (ör. her 500 `addBatch`'te bir `executeBatch`); bellek şişmez.

ÖZET

Özet

Konu	Ana fikir
Veri tabanı	Kalıcı, düzenli, sorgulanabilir veri; VTYS yönetir. Tablo, satır, sütun, birincil anahtar.
SQLite	Sunucusuz, gömülü, tek dosya. Adres: `jdbc:sqlite:sample.db`; sürücü jar'ı classpath'te olmalı.
SQL	`CREATE TABLE`, `INSERT`, `SELECT`, `UPDATE`, `DELETE`; `WHERE`, `ORDER BY`, `LIMIT`.
İlişkiler	Yabancı anahtar; `JOIN … ON`; `GROUP BY` / `HAVING`; `NULL` için `IS NULL`.
JDBC	`DriverManager` → `Connection` → `Statement` / `PreparedStatement` → `ResultSet`.
Çalıştırma	`execute` (tablo), `executeUpdate` → `int`, `executeQuery` → `ResultSet`; `while (rs.next())`.
Güvenlik	Kullanıcı girdisi her zaman `?` ve `setXxx` ile; SQL metnine eklenmez.
İşlem	`setAutoCommit(false)`, `commit()`, `rollback()`: ya hepsi ya hiçbiri (ACID).
Kaynaklar	try-with-resources: `rs`, `stmt`, `conn` ters sırada kapanır; `SQLException` kontrol edilen istisnadır.

ÖZET

Sık Yapılan Hatalar

Sürücü classpath'te değil
Jar eklenmemiş:
`No suitable driver found for jdbc:sqlite:sample.db`

SQLException'ı yakalamamak
try veya throws yok (derleme hatası):
`unreported exception SQLException; must be caught or declared to be thrown`

Tablo yok veya adı yanlış
Tablo oluşturulmadan sorgu:
`no such table: users`

Metni tırnaksız yazmak
`VALUES(Ahmet, …)` :
`no such column: Ahmet`

Kesme işaretli metni birleştirmek
`VALUES('Ali'nin')` :
`near "nin": syntax error`

Yanlış execute metodu
`executeQuery` ile `INSERT` :
`query does not return ResultSet`

İndisi 0'dan başlatmak
`rs.getString(0)` ; sıra 1'den başlar:
`column 0 out of bounds [1,3]`

WHERE'siz UPDATE / DELETE
Hata vermez; **tüm satırları** değiştirir ya da siler.

ÖZET

Sık Yapılan Hatalar: İlişkiler, Gruplama, JDBC

`= NULL` ile karşılaştırmak
`WHERE bolum_id = NULL` hata vermez, **0 satır** döner. Doğrusu `IS NULL`.

`ON`'suz birleştirme
`FROM ogrenciler, bolumler`: her satır her satırla eşleşir, 4 × 3 = **12 satır**.

Belirsiz sütun adı
İki tabloda da `ad` var; tablo adı yazılmamış:
`ambiguous column name: ad`

`WHERE`'de toplama fonksiyonu
Grup koşulu `HAVING`'e yazılır:
`misuse of aggregate: SUM()`

Yabancı anahtar denetimini açmamak
SQLite'ta `PRAGMA foreign_keys = ON` olmadan `bolum_id = 9` sessizce kabul edilir.

`wasNull()`'u geç çağırmak
Son okunan sütuna bakar; ilgili `getInt`'in hemen ardından çağrılmalıdır.

Gruplanmayan sütunu seçmek
`SELECT musteri, tutar … GROUP BY musteri`: SQLite gruptaki **herhangi bir** satırın tutarını getirir; birçok veri tabanında hatadır.

Auto-commit açıkken binlerce `INSERT`
Her satır ayrı işlem: çok yavaş. `setAutoCommit(false)`, `addBatch`, `commit`.

ÖZET

Örnek Problemler 1

Problem 1: SELECT hangi satırları döndürür?

```
CREATE TABLE users (id INTEGER PRIMARY KEY, name TEXT);
INSERT INTO users(name) VALUES ('Ali');
INSERT INTO users(name) VALUES ('Can');
DELETE FROM users WHERE id = 2;
INSERT INTO users(name) VALUES ('Ece');
UPDATE users SET name = 'Efe' WHERE id = 1;
SELECT * FROM users;
```

Problem 2

Kişi programı (`kisiler.db` ile) **ikinci kez** çalıştırılıyor. Çıktının ilk bloğu (ilk `---` 'e kadar) ve son bloğu nedir?

▶ **Cevapları göster**

ÖZET

Örnek Problemler 2

Problem 3: Giriş kontrolü

```
String sql = "SELECT * FROM kisiler WHERE ad = '" + ad
           + "' AND sifre = '" + sifre + "'";
ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql);
boolean girisBasarili = rs.next();
```

Tabloda 3 kişi var. Kullanıcı ad olarak `ahmet`, şifre olarak `' OR '1'='1` yazarsa oluşan SQL nedir, kaç satır döner, giriş başarılı olur mu?

Problem 4

`havale` metodundan `setAutoCommit(false)`, `commit()` ve `rollback()` satırları çıkarılsaydı (her komut kendi başına kalıcı) program sonunda Ali ve Ece'nin bakiyesi ne olurdu?

▶ **Cevapları göster**

ÖZET

Alıştırmalar

1. Silme programını değiştirin: `executeUpdate` 0 döndürürse `Kayıt bulunamadı.` yazsın.
2. `ogrenciler(id, ad, vize, final)` tablosunu oluşturun; Ada (60, 70), Bora (30, 50), Cem (80, 40) öğrencilerini `PreparedStatement` ile bir döngüde ekleyin. Ortalaması (vize %40, final %60) 50 ve üzeri olanları büyükten küçüğe listeleyin.
3. Menülü bir program yazın: 1-Ekle, 2-Güncelle, 3-Sil, 4-Listele. `Scanner` ve `switch` kullanın; güncellenecek/silinecek id yoksa `Kullanıcı bulunamadı.` yazsın.
4. Bir oyunun skorlarını `skorlar(oyuncu, puan)` tablosuna kaydedin ve en yüksek 10 skoru listeleyin.

▶ **Cevaplar / ipuçları**

Kaynaklar

- Oracle, *The Java Tutorials*: JDBC Database Access (Establishing a Connection; Processing SQL Statements with JDBC; Using Prepared Statements; Using Transactions).
- Oracle, *Java SE 21 API Documentation*: `java.sql` paketi (`DriverManager`, `Connection`, `PreparedStatement`, `ResultSet`).
- SQLite belgeleri, sqlite.org: *SQL As Understood By SQLite*; *Datatypes In SQLite*; *Appropriate Uses For SQLite*.
- Xerial, *SQLite JDBC Driver*, github.com/xerial/sqlite-jdbc.
- P. Deitel ve H. Deitel, *Java: How to Program*, 11. baskı, Pearson (Accessing Databases with JDBC).
- C. S. Horstmann, *Core Java, Volume II: Advanced Features*, 12. baskı, Pearson (Database Programming).
- OWASP, *SQL Injection Prevention Cheat Sheet*.

Son

Bölüm 10: Veri Tabanı

Sonraki bölüm: Bölüm 11: Test ve Hata Ayıklama · Terim sözlüğü